



INFORME CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

# FLORA Y VEGETACIÓN



Proyecto

## “ Nueva Subestación Seccionadora Los Poetas y Nueva Línea 1x66 kV Algarrobo-Los Poetas.”

Región de Valparaíso

Junio 2023



Rev. 0

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|        |                                                                                                                                         |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN .....                                                                                                  | 1  |
| 1.1    | Introducción .....                                                                                                                      | 1  |
| 1.2    | Objetivos.....                                                                                                                          | 2  |
| 1.2.1  | Objetivo general .....                                                                                                                  | 2  |
| 1.2.2  | Objetivos específicos .....                                                                                                             | 2  |
| 1.3    | Determinación y justificación del Área de Influencia.....                                                                               | 2  |
| 1.4    | Metodología .....                                                                                                                       | 5  |
| 1.4.1  | Revisión bibliográfica .....                                                                                                            | 5  |
| 1.4.2  | Análisis Cartográfico .....                                                                                                             | 6  |
| 1.4.3  | Sistematización y análisis de la Vegetación .....                                                                                       | 6  |
| 1.4.4  | Análisis de la Flora .....                                                                                                              | 10 |
| 1.4.5  | Sensibilidad ambiental.....                                                                                                             | 13 |
| 1.4.6  | Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales .....                                                                | 15 |
| 1.4.7  | Trabajo en terreno.....                                                                                                                 | 18 |
| 1.5    | RESULTADOS.....                                                                                                                         | 28 |
| 1.5.1  | Marco Biogeográfico de la vegetación.....                                                                                               | 28 |
| 1.5.2  | Flora registrada en el Área de Estudio .....                                                                                            | 35 |
| 1.5.3  | Tipos biológicos .....                                                                                                                  | 36 |
| 1.5.4  | Origen geográfico .....                                                                                                                 | 37 |
| 1.5.5  | Categoría de conservación de la flora.....                                                                                              | 38 |
| 1.5.6  | Especies de flora clasificadas en D.S. 68/2009.....                                                                                     | 42 |
| 1.5.7  | Catálogo florístico .....                                                                                                               | 43 |
| 1.5.8  | Resultados de la vegetación .....                                                                                                       | 52 |
| 1.5.9  | Áreas urbanas e industriales.....                                                                                                       | 53 |
| 1.5.10 | Matorral arborescente de <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithraea caustica</i> ..... | 54 |
| 1.5.11 | Matorral de <i>Chusquea cumingii</i> .....                                                                                              | 56 |
| 1.5.12 | Bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> .....                                                                   | 58 |
| 1.5.13 | Pradera con árboles de <i>Quillaja Saponaria</i> .....                                                                                  | 60 |

|        |                                                                                                                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.5.14 | Cuerpo de agua estacionario .....                                                                                                                              | 62 |
| 1.5.15 | Bosque Mixto de <i>Peumus boldus</i> Azara <i>lanceolata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                | 63 |
| 1.5.16 | Bosque Nativo de <i>Senna candoleana</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Cryptocaria alba</i> .....                                                                | 64 |
| 1.5.17 | Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Mycreugenia lanceolata</i> ..                                                           | 66 |
| 1.5.18 | Cortina cortavientos de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                                                       | 67 |
| 1.5.19 | Matorral de <i>Baccharis linearis</i> .....                                                                                                                    | 68 |
| 1.5.20 | Matorral arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Peumus boldus</i> .....                                                                                | 70 |
| 1.5.21 | Matorral arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i> .....                                                                            | 72 |
| 1.5.22 | Matorrales arborescentes con suculentas de <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Escallonia illinita</i> y <i>Puya chilensis</i> ..... | 74 |
| 1.5.23 | Bosque mixto de <i>Pinus radiata</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Peumus boldus</i>                                           | 75 |
| 1.5.24 | Plantación mixta de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                                    | 77 |
| 1.5.25 | Cultivo agrícola de <i>Prunus amygalus</i> .....                                                                                                               | 79 |
| 1.5.26 | Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Cupressus sempervirens</i> .....                                                                                 | 80 |
| 1.5.27 | Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                                                                 | 82 |
| 1.5.28 | Pradera, Zona residencial .....                                                                                                                                | 84 |
| 1.5.29 | Singularidad Ambiental.....                                                                                                                                    | 85 |
| 1.6    | CONCLUSIONES .....                                                                                                                                             | 89 |
| 1.7    | BIBLIOGRAFÍA .....                                                                                                                                             | 90 |
| 1.7.1  | Publicaciones científicas, guías de evaluación ambiental .....                                                                                                 | 90 |
| 1.7.2  | Marco legal consultado .....                                                                                                                                   | 92 |
| 1.8    | ANEXOS.....                                                                                                                                                    | 94 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1-1: Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales .....                                                                                                                        | 7  |
| Tabla 1-2: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular. ....                                                                                                            | 14 |
| Tabla 1-3: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA.....                                                                                                                        | 15 |
| Tabla 1-4: Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas .....                                                                                                                      | 16 |
| Tabla 1-5: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos.....                                                                                                       | 19 |
| Tabla 1-6: Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT .....                                                                                                                   | 20 |
| Tabla 1-7: Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT. .                                                                                                      | 20 |
| Tabla 1-8: Categorías de Posición Topográfica .....                                                                                                                                              | 21 |
| Tabla 1-9: Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación.....                                                                                     | 21 |
| Tabla 1-10: Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio .....                                                                              | 22 |
| Tabla 1-11: Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio.....                                                                                      | 22 |
| Tabla 1-12: Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun- Blanquet (1979) .....                                                                                           | 24 |
| Tabla 1-13: Comunidades presentes en la formación vegetal Bosque esclerófilo costero.....                                                                                                        | 28 |
| Tabla 1-14: Categorías de Uso de Suelo de la comuna de Algarrobo .....                                                                                                                           | 28 |
| Tabla 1-15: Tipos Biológicos de la Flora Registrada en el Área de Influencia.....                                                                                                                | 36 |
| Tabla 1-16: Origen Geográfico de la Flora Registrada en el Área de Estudio.....                                                                                                                  | 37 |
| Tabla 1-17: Listado de especies en categoría de conservación .....                                                                                                                               | 38 |
| Tabla 1-18: Especies presentes en el D.S. 68/2009 .....                                                                                                                                          | 42 |
| Tabla 1-19: Catálogo florístico área de influencia.....                                                                                                                                          | 44 |
| Tabla 1-20: Superficies de usos de suelo .....                                                                                                                                                   | 52 |
| Tabla 1-21: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithraea caustica</i> . .... | 56 |
| Tabla 1-22: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de <i>Chusquea cumingii</i> .....                                                                                  | 58 |
| Tabla 1-23: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de <i>Peumus boldus</i> y <i>Cryptocarya alba</i> .....                                                            | 59 |

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1-24: Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles de <i>Quillaja saponaria</i> .....                                                                                       | 61 |
| Tabla 1-25: Abundancia relativa asociada a la formación cuerpo de agua estacionario .....                                                                                                            | 63 |
| Tabla 1-26: Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Mixto de <i>Peumus boldus</i> , <i>Azara lanceolata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                            | 64 |
| Tabla 1-27: Abundancia relativa asociada a la formación de Bosque Nativo de <i>Senna candoleana</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Cryptocaria alba</i> .....                                           | 65 |
| Tabla 1-28: Abundancia relativa asociada a la formación Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Mycreugenia lanceolata</i> .....                                      | 67 |
| Tabla 1-29: Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                                     | 68 |
| Tabla 1-30: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral de <i>Baccharis linearis</i> .....                                                                                                  | 69 |
| Tabla 1-31: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Peumus boldus</i> .....                                                              | 71 |
| Tabla 1-32: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i> .....                                                                       | 73 |
| Tabla 1-33: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Escallonia illinita</i> y <i>Puya chilensis</i> ..... | 75 |
| Tabla 1-36: Abundancia relativa asociada a la formación Bosque mixto de <i>Pinus radiata</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Peumus boldus</i> .....                   | 77 |
| Tabla 1-37: Abundancia relativa asociada a la formación Plantación mixta de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                  | 79 |
| Tabla 1-38: Abundancia relativa asociada a la formación Cultivo agrícola de <i>Prunus amygalus</i> .                                                                                                 | 80 |
| Tabla 1-39: Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Cupressus sempervirens</i> .....                                                               | 81 |
| Tabla 1-38: Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                                               | 83 |
| Tabla 1-39: Abundancia relativa asociada a la formación pradera, zona residencial .....                                                                                                              | 85 |
| Tabla 1-40: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular. ....                                                                                                               | 85 |
| Tabla 1-42: Evaluación de competencias de CONAF en el área de estudio del Proyecto .....                                                                                                             | 87 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Figura 1-1: Distribución espacial de los sectores que conforman el Área de Influencia ..... | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1-2: Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación ..... | 6  |
| Figura 1-3: Estructuras de las Categorías de Conservación de UICN (2012) .....                                                                | 13 |
| Figura 1-4: Distribución espacial (puntos de muestreo), de los sectores que conforman el área de Influencia .....                             | 27 |
| Figura 1-5: Formación vegetal según Gajardo, 1994. ....                                                                                       | 30 |
| Figura 1-6: Formación vegetal según Luebert y Pliscoff, 2019 .....                                                                            | 33 |
| Figura 1-7: Número de especies por familia identificadas durante la prospección en terreno ..                                                 | 35 |
| Figura 1-8: Tipos biológicos identificados en el área de influencia .....                                                                     | 36 |
| Figura 1-9: Origen geográfico de la flora identificada en el área de influencia.....                                                          | 37 |
| Figura 1-10: Ubicación especies en categoría de conservación.....                                                                             | 39 |
| Figura 1-11: Ubicación especies en categoría de conservación.....                                                                             | 40 |
| Figura 1-12: Sitios prioritarios cercanos al área de influencia del Proyecto .....                                                            | 87 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. Fisionomía de áreas urbanas e industriales (Ruta y caminos interiores) .....                                                            | 53 |
| Fotografía 2. Matorral arborescente de <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithraea caustica</i> ..... | 55 |
| Fotografía 3. Matorral de <i>Chusquea cumingii</i> .....                                                                                              | 57 |
| Fotografía 4. Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Cryptocarya alba</i> .....                                                                   | 58 |
| Fotografía 5. Pradera con árboles de <i>Quillaja saponaria</i> .....                                                                                  | 60 |
| Fotografía 6. Cuerpo de agua estacionario.....                                                                                                        | 62 |
| Fotografía 9. Bosque Mixto de <i>Peumus boldus</i> , <i>Azara lanceolata</i> y <i>Eucaliptus globulus</i> .....                                       | 63 |
| Fotografía 8. Bosque Nativo de <i>Senna candoleana</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Cryptocaria alba</i> .....                                         | 65 |
| Fotografía 9. Fisionomía de Bosque nativo de <i>Peumus boldus</i> , <i>Schinus latifolius</i> y <i>Myrceugenia lanceolata</i> .....                   | 66 |
| Fotografía 10. Cortina cortavientos de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                               | 67 |
| Fotografía 13. Matorral de <i>Baccharis linearis</i> .....                                                                                            | 69 |
| Fotografía 12. Matorral arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Peumus boldus</i> .....                                                        | 71 |

---

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 13. Matorral arborescente de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i> .....                                                          | 72 |
| Fotografía 14. Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Escallonia illinita</i> y <i>Puya chilensis</i> ..... | 74 |
| Fotografía 15. Bosque mixto de <i>Pinus radiata</i> , <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Peumus boldus</i> .....                   | 76 |
| Fotografía 16. Plantación mixta de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                  | 78 |
| Fotografía 17. Cultivo agrícola de <i>Prunus amygalus</i> .....                                                                                             | 80 |
| Fotografía 18. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Cupressus sempervirens</i> .....                                                               | 81 |
| Fotografía 19. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                                                                               | 82 |
| Fotografía 20. Pradera, zona residencial .....                                                                                                              | 84 |

---

## 1 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

### 1.1 Introducción

Este estudio tiene como objetivo presentar la caracterización actual de la flora y vegetación terrestre presente en el área asociada a las obras correspondientes al proyecto nueva subestación seccionadora Los Poetas y nueva línea 1x66 kV Algarrobo – Los Poetas (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo con lo establecido en la Ley 19.300 de bases generales del medio ambiente. El Proyecto se emplaza en una superficie de 9,34 hectáreas y está ubicado administrativamente en la región de Valparaíso, provincia de San Antonio, comuna de Algarrobo. El proyecto se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al suroeste de la playa internacional en su punto más cercano al borde costero y a 6 kilómetros al este en su punto más lejano. En términos de referencia, la parte norte del proyecto se encuentra dentro de caminos de servidumbre asociados a la subestación eléctrica Doble Barra Tap Algarrobo, en la parte media del trazado se ubica el estero San Jerónimo y en la parte sur cruza la ruta F-90. A lo largo del trazado se encuentran diferentes tipos de suelo como son el agrícola, urbano industrial, plantaciones forestales, bosque nativo, matorrales y formaciones xerofíticas entre otros. El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, para el seccionamiento de las líneas 1x66kV Tap Algarrobo – Las Balandras en la cercanía del actual Tap El Manzano, con sus respectivos paños de línea de simple circuito en 66kV, y la construcción de una nueva línea de simple circuito de 66 kV y, al menos 40MVA entre la nueva subestación Los Poetas y la subestación Tap Algarrobo. A su vez, el proyecto contempla el traslado de la línea 1x66 kV Tap El Manzano – Totoral, mediante la desconexión del extremo en el Tap El Manzano para su posterior conexión a la subestación Los Poetas. Debido a que el componente biótico flora y vegetación es sensible a modificaciones ambientales asociadas a proyectos en diferentes escalas, es necesario realizar análisis que verifiquen o descarten dichas modificaciones a la vez de evaluar la posible afectación en tales hábitats. Para ello se utilizó como guía la metodología expuesta en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). En el siguiente informe se entregan los resultados obtenidos producto del trabajo en terreno para el componente flora y vegetación realizado en dos campañas de terreno. La primera, realizada entre los días 18 y 22 de Julio del 2022 y la segunda campaña, realizada entre los días 14 y 17 de Diciembre del 2022, la cual incluye las recomendaciones de las autoridades, se presenta una actualización con la definición del área de influencia en base a un criterio fisiogeográfico y con redefiniciones de ingeniería para salvaguardar las sensibilidades ambientales identificadas previamente. Tanto el levantamiento de datos, como el análisis de estos y la elaboración de este documento, estuvieron a cargo de especialistas de Conciencia Soluciones Ambientales SpA.

---

## 1.2 Objetivos

### 1.2.1 Objetivo general

El objetivo general de este informe corresponde a una descripción del componente flora y vegetación del área de influencia del proyecto “nueva subestación seccionadora Los Poetas y nueva línea 1x66 kV Algarrobo – Los Poetas de manera que se pueda evaluar la existencia o no de algún impacto potencial generado a partir de su ejecución.

### 1.2.2 Objetivos específicos

Para caracterizar y describir la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetacionales a nivel cartográfico de acuerdo con las tipologías forestales vigentes<sup>1</sup>.
- Definir la composición florística de cada formación en todos sus pisos vegetacionales.
- Identificar singularidades ambientales asociadas al área de influencia.
- Identificar la presencia y abundancia de individuos de las especies vegetacionales de competencia institucional en el marco de la Ley N°20.283.
- Identificar la categoría de conservación de la flora del proyecto<sup>2</sup>.

## 1.3 Determinación y justificación del Área de Influencia

El área de influencia relacionada con el desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en región de Valparaíso, provincia de San Antonio, comuna de Algarrobo. De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), esta se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA)”. El área de influencia se define y justifica para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potenciales sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad. Dentro del área de influencia es donde se emplazan todas las obras y/o acciones pertinentes al proyecto sometido a evaluación ambiental (CONAF, 2020). Para la determinación

---

<sup>1</sup> De acuerdo con lo estipulado en el art. 2º de la Ley N.º 20.283, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

<sup>2</sup> Se considerarán las especies de hábito arbóreo, arbustivo y suculenta que se encuentren en los diferentes Decretos Supremos de clasificación de especies del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Medio Ambiente.

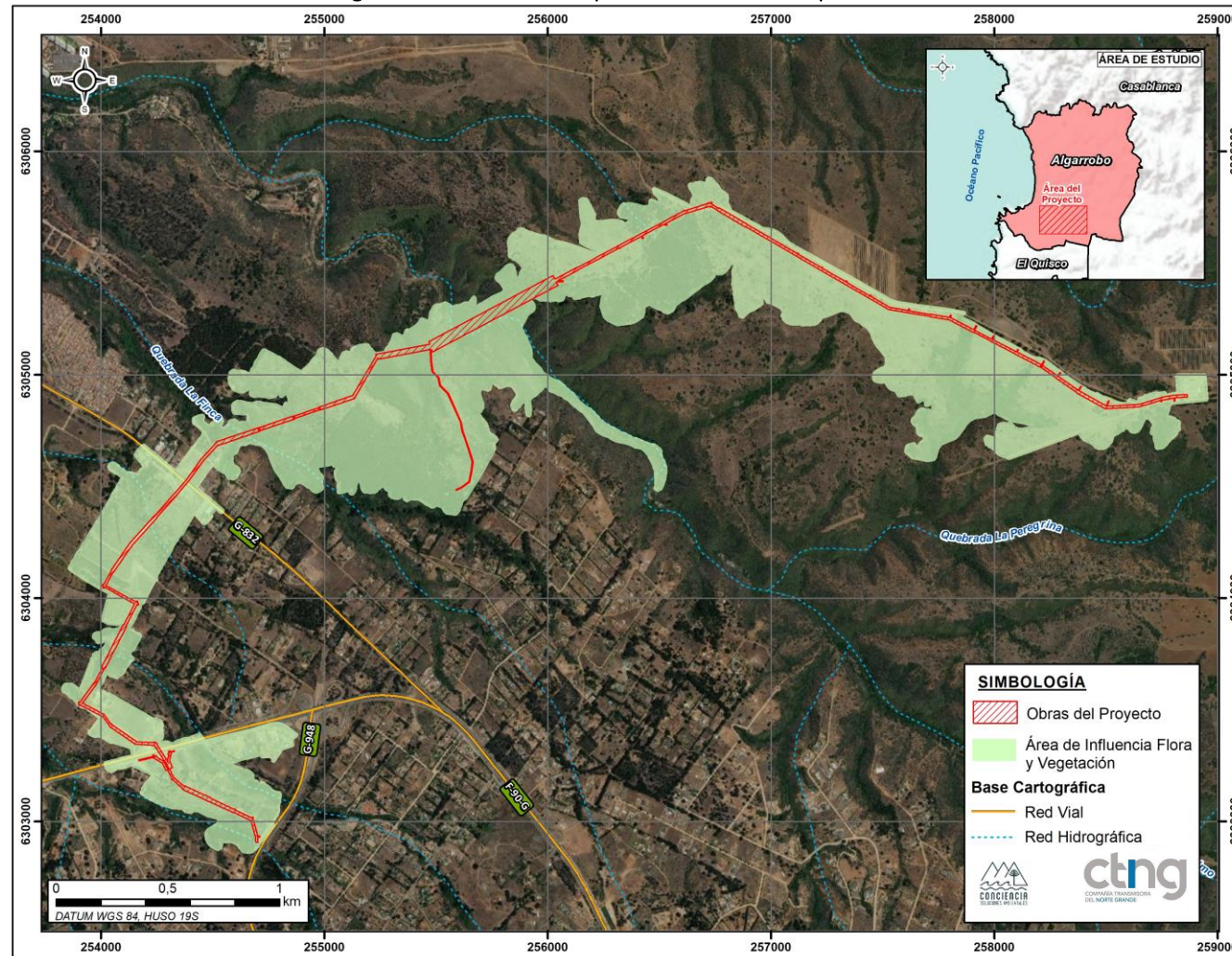
del área de influencia se consideró los límites fisiogeográficos de las formaciones vegetacionales en relación a la tipología del Proyecto. En sectores continuos, se establecieron formaciones con un buffer de hasta 300 metros, mientras que otras, fueron establecidas de acuerdo a límites prediales, residenciales, carreteras. Esto, necesario para definir posibles afectaciones asociadas a unidades de Bosques nativos, Plantaciones y/o formaciones con grados de sensibilidad ambiental.

En síntesis, Se determinó un AIE (Área de Influencia Ecosistémica), la cual fue diseñada en función de las partes y obras del proyecto; a la relevancia de las unidades ecosistémicas presentes en el área y las competencias ambientales de CONAF (2020) sobre las mismas.

El proyecto contempla las siguientes intervenciones: 1) la construcción de 65 torres de una altura máxima de 20 metros, las cuales tendrán una afectación de 4 m<sup>2</sup>, estas torres serán el sostén de la línea de alta tensión. 2) Conectividad con las torres: para la construcción de las torres se utilizará principalmente los caminos existentes, con el fin de reducir la superficie a intervenir vinculado a la construcción de caminos. 3) Construcción de la nueva subestación e instalaciones de faena. A continuación, se presenta figura con las partes y obras del Proyecto mencionadas.

Lo que concluye con un área de influencia que presenta una superficie de 243,47 hectáreas (Figura 1-1). Cabe señalar que, el área de influencia determinada para la línea eléctrica se inserta dentro de la faja de servidumbre del Proyecto la cual corresponde a un ancho de 12 metros. En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de considerar tales efectos, características o circunstancias, o bien justificar su inexistencia. Para definir el área de influencia en este estudio, se consideró la información cartográfica entregada por el mandante, la cual engloba las obras proyectadas a futuro.

Figura 1-1: Distribución espacial de los sectores que conforman el Área de Influencia .



Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales SpA, 2023

---

## 1.4 Metodología

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Estudio se basó en las siguientes fases:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del Área de Estudio y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.
- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y elaboración de la cartografía de vegetación.

Estas, se detallan a continuación:

### 1.4.1 Revisión bibliográfica

Se basó en una revisión de distintas fuentes bibliográficas y cartográficas digitales de la vegetación existente, así como de la flora vascular potencialmente presente en el área de influencia ambiental del componente flora y vegetación del proyecto. Para esto se analizó la siguiente información:

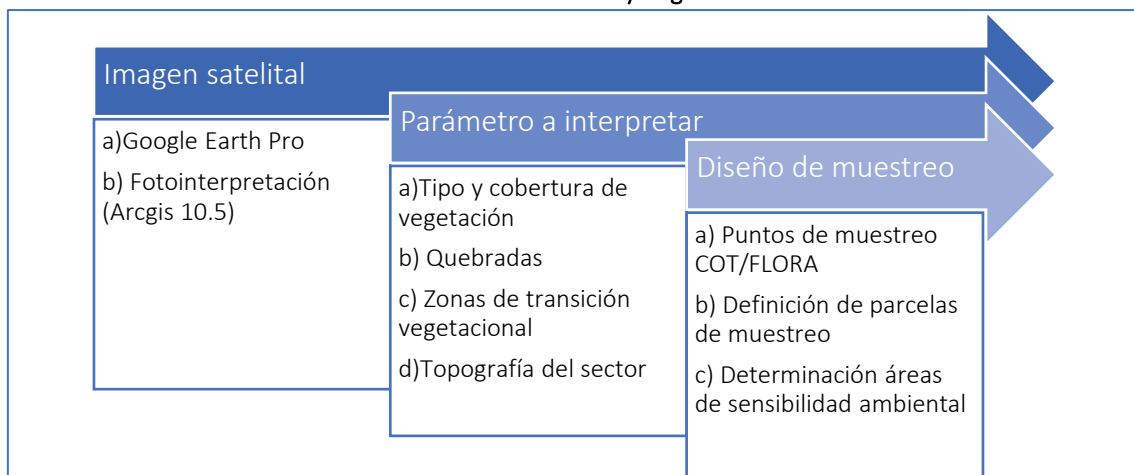
- Flora y vegetación potencial del área de Influencia en los marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994).
- Recopilación de antecedentes de sistema de información geográficas y capas vectoriales obtenidas a través del sitio oficial del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (<https://ide.mma.gob.cl>).
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile Luebert & Pliscoff (2019).
- Catastro de Uso del Suelo y Vegetación. Monitoreo y Actualización en la Región de Valparaíso. Levantamiento cartográfico de uso del suelo y vegetación quinta región, escala 1:50.000 Actualización año 2013. (CONAF, 2013).
- Normativas legales aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos).

- Revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de clasificación de especies (RCE), de acuerdo con el D.S. N°29/2011 MMA. De acuerdo con el listado de especies desde el 1° al 17° proceso de clasificación RCE (MMA, 2022).

#### 1.4.2 Análisis Cartográfico

Para la fotointerpretación del área del Proyecto, y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde ortofotos, las cuales fueron postprocesadas y analizadas. El detalle se indica en la Figura 1-2:

**Figura 1-2: Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación**



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2022.

#### 1.4.3 Sistematización y análisis de la Vegetación

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000, dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del Área de Estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1-1. Complementario a esto, se procedió a verificar los recubrimientos en base a la información dispuesta en el Sistema de Información de Territorial de CONAF (2019), aplicada a las Regiones y comunas de estudio. Los recubrimientos y formaciones con sus respectivas definiciones se detallan a continuación:

**Tabla 1-1: Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales**

| N° | Recubrimiento del suelo          | Formación Vegetacional              |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Áreas Urbanas e Industriales     |                                     |
|    | 1.1 Caseríos                     | --                                  |
|    | 1.2 Centros Poblados             | --                                  |
|    | 1.3 Suelos Removidos             | --                                  |
|    | 1.4 Áreas Industriales           | --                                  |
| 2  | Terreno Agrícolas                | 2.1 Terrenos Agrícolas              |
| 3  | Pradera                          | 3.1 Pradera silvestre               |
|    |                                  | 3.2 Pradera húmeda                  |
| 4  | Matorrales                       | 4.1 Matorral                        |
|    |                                  | 4.1 Matorral arborescente           |
| 5  | Bosque nativo                    | 5.1 Bosque Adulto                   |
|    |                                  | 5.2 Bosque Renoval                  |
|    |                                  | 5.3 Bosque Adulto Renoval           |
| 6  | Bosque Mixto                     | 6.1 Bosque Mixto                    |
| 7  | Bosque Exótico                   | 7.1 Bosque Exótico                  |
| 8  | Plantaciones Forestales          | 8.1 Plantación Adulta               |
|    |                                  | 8.2 Plantación Nueva                |
| 9  | Otras Arborescentes              | 9.1 Otras Arborescentes             |
| 10 | Humedales                        | 10.1 Hualve                         |
|    |                                  | 10.2 Mallín                         |
|    |                                  | 10.3 Marismas                       |
|    |                                  | 10.4 Vega                           |
|    |                                  | 10.5 Turbera                        |
|    |                                  | 10.6 Humedal Ribereño               |
| 11 | Cuerpos de Agua                  | 11.1 Lagos, Lagunas, Embalses       |
|    |                                  | 11.2 Océano                         |
|    |                                  | 11.3 Ríos                           |
| 12 | Áreas desprovistas de vegetación | 12.1 Borde Costero                  |
|    |                                  | 12.2 Cajas de Río                   |
|    |                                  | 12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos |

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2019) y a Etienne y Prado (1982).

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- 1. Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2. Terrenos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3. Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:

- **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
- **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.

**4. Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

**5. Bosque nativo<sup>3</sup>:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10% (para estas regiones), superficie de extensión mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

**6. Bosque Mixto<sup>4</sup>:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas nativas y exóticas. Estas últimas pueden haberse

<sup>3</sup> De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283

<sup>4</sup> Para efectos de discriminar la aplicabilidad de PAS 148 y 149 en las unidades de Bosque mixto identificadas, se procederá a mencionar las coberturas de copas de las especies dominantes en dichas formaciones.

establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas. En esta formación se pueden presentar dos situaciones:

- 1) Corresponde a una mezcla de bosque nativo (adulto o renoval) y especies plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% de cubrimiento.<sup>5</sup>
- 2) Bosque nativo con exóticas asilvestradas: Corresponde a una mezcla de Bosque nativo (adulto o renoval) y especies exóticas que se han regenerado en forma natural en proporciones que fluctúan entre 25% y 75% de cubrimiento para cada una de las categorías que la constituyen.

**7. Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia*, *Populus* y *Eucaliptus*<sup>6</sup>. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

**8. Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas<sup>7</sup>. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

**9. Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

**10. Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

<sup>5</sup> De acuerdo a Catastro de recursos vegetacionales, CONAF, 2017.

<sup>6</sup> De acuerdo a la localidad de estudio.

<sup>7</sup> Para efectos del presente informe, se asignarán sistemas silvopastoriles identificadas en el área de estudio como recubrimiento Plantación.

- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

**11. Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

**12. Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). En relación con lo anterior, se pudo obtener la Riqueza de Especies para el Área de Influencia definida para el proyecto, en relación con el número total de especies vegetales en un área determinada (Moreno, 2001).

#### 1.4.4 Análisis de la Flora

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

##### a) Origen geográfico

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- **Endémicas:** especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).

- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion ([www2.darwin.edu.ar](http://www2.darwin.edu.ar); Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

#### b) Rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y sus sitios prioritarios para su conservación Región de Atacama Región (Squeo, *et al.*, 2008), y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región del Biobío.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en el Sur del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región del Biobío casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxa que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro ("aff."), identificación por confirmar ("cf.") (ejemplo: *Baccharis* sp. *Baccharis* aff. *linearis*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

#### c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el Área de Estudio se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo a los autores respectivos.

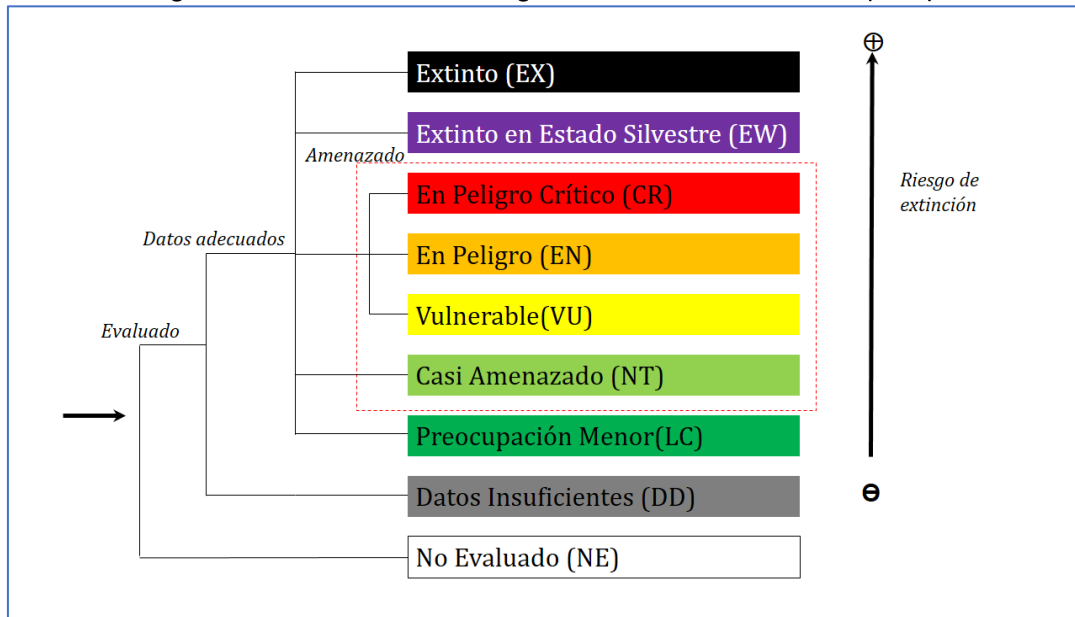
#### d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018 y, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 1-3 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Figura 1-3: Estructuras de las Categorías de Conservación de UICN (2012)



Elaboración: Conciencia Ambiental, modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

#### 1.4.5 Sensibilidad ambiental

En relación a las revisiones bibliográficas obtenidas respecto a vegetación y flora vascular, se analizarán las singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020), la Guía para la descripción del Área de Estudio (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE). Las singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el Área de Estudio son las siguientes:

**Tabla 1-2: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.**

| N°<br>Criterio | Criterio de Sensibilidad                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional                                         |
| 2              | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                  |
| 3              | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                    |
| 4              | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                   |
| 5              | Presencia de formaciones vegetales frágiles                                                                                     |
| 6              | Presencia de bosque nativo de preservación                                                                                      |
| 7              | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                   |
| 8              | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales                                                          |
| 9              | Presencia de especies endémicas                                                                                                 |
| 10             | Presencia de especies en categoría CITES <sup>8</sup>                                                                           |
| 11             | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie                                                    |
| 12             | Presencia de especies de distribución restringida                                                                               |
| 13             | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie                                                                   |
| 14             | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales |
| 15             | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial                                                                     |
| 16             | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas                                                                         |
| 17             | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)                                                               |
| 18             | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales                                                                       |
| 19             | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                       |
| 20             | Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación                                                                 |
| 21             | Otras singularidades                                                                                                            |

Fuente: Elaboración propia a partir de SEA, 2015.

Junto con lo anterior; se evaluación las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA a con el proyecto; de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1-3.

<sup>8</sup> Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

**Tabla 1-3: Competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco SEIA.**

| N° | Competencia de CONAF en el marco del SEIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Cortinas cortavientos bonificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Bosques naturales de especies exóticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Bosque Nativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | Bosque Nativo de Preservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce ( <i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén ( <i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule ( <i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao ( <i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur ( <i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil ( <i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte ( <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern) |
| 9  | Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Formaciones Xerofíticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Matorral en Terrenos APF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF                                                                                                                                                                                         |

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020).

#### 1.4.6 Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

##### 1.4.6.1 Determinación de formaciones xerofíticas (PAS 151)

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 1-4):

**Tabla 1-4: Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas**

| Ubicación geográfica                                                                                            | Superficie mínima (ha) | Ancho mínimo (m) | Especies nativas    | Densidad mínima (ind./ha) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                                              | 1                      | 20               | carácter xerofítico | No aplica                 |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso                                                | 1                      | 40               | carácter xerofítico | 300                       |
| Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago | 1                      | 40               | carácter xerofítico | 500                       |

Fuente: CONAF, 2020. En base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

#### *1.4.6.2 Determinación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal*

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal<sup>9</sup> que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones<sup>10</sup> existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

#### *1.4.6.3 Determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal*

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la

<sup>9</sup> "Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva". (Artículo 2° del D.L. N° 701).

<sup>10</sup> Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

#### *1.4.6.4 Humedales Urbanos*

Ley 21.202/2020, Modifica Diversos Cuerpos Legales con el Objetivo de Proteger los Humedales Urbanos: Esta Ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiéndose por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano (Artículo 1).

#### *1.4.7 Trabajo en terreno*

##### *1.4.7.1 Caracterización de la vegetación*

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia

de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) , complementario a esto, parcelas de muestreo (CONAF,2020). En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad:

**Tabla 1-5: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos**

| Tipo biológico                | Rango de altura (m) | Código |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| Suculentas y bromeliáceas (S) | 0 – 0,05            | 1      |
| Herbáceas (H)                 | 0,05-0,25           | 2      |
| Arbustos (Leñoso Bajo: LB)    | 0,25 -0,50          | 3      |
|                               | 0,5 – 1             | 4      |
| Árboles (Leñoso Alto: LA)     | 1 – 2               | 5      |
|                               | < 2                 | 6      |
|                               | > 2                 | 7      |
|                               | 2 – 4               | 8      |
|                               | 4 – 8               | 9      |
|                               | 8 - 12              | 10     |
|                               | > 12                | 11     |

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización de la vegetación se encuentran definidos de la siguiente manera según Godron *et al.*, 1968:

- Suculentas: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas, por ejemplo, quiscos, tunillas, y las bromeliáceas, por ejemplo, chaguales y cardones.
- Herbáceas: son aquellas especies de tejidos no lignificados con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos (arbustos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Leñosos altos (árboles): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos

biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas. La cobertura quedó definida de la siguiente manera (Tabla 1-6):

**Tabla 1-6: Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT**

| Categoría de cobertura | Rango de cobertura | Código COT |
|------------------------|--------------------|------------|
| Muy Escaso             | 1 – 5%             | 1          |
| Escaso                 | 5 – 10%            | 2          |
| Muy claro              | 10 – 25%           | 3          |
| Claro                  | 25 – 50%           | 4          |
| Poco denso             | 50 – 75%           | 5          |
| Denso                  | 75 – 90%           | 6          |
| Muy denso              | 90 – 100%          | 7          |

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

#### c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 1-7).

**Tabla 1-7: Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.**

| Tipo Biológico          | Código    |           | Ejemplo                              |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                         | Género    | Especie   |                                      |
| Leñoso alto             | MAYÚSCULA | MAYÚSCULA | PL ( <i>Polylepis tarapacana</i> )   |
| Leñoso bajo             | MAYÚSCULA | Minúscula | Ah ( <i>Adesmia histrix</i> )        |
| Herbáceo                | Minúscula | Minúscula | pf ( <i>Pappostipa frígida</i> )     |
| Suculentas/Bromeliáceas | Minúscula | MAYÚSCULA | mCS ( <i>Maihueniopsis colorea</i> ) |

Fuente: Etienne y Prado 1982.

#### d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999). En la Tabla 1-8, se presentan las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para caracterizar el Área de Estudio.

**Tabla 1-8: Categorías de Posición Topográfica**

| Código | Posición Topográfica |
|--------|----------------------|
| 1      | Terreno plano        |
| 2      | Terraza              |
| 3      | Cumbre escarpada     |
| 4      | Cumbre redondeada    |
| 5      | Alto ladera          |
| 6      | Media ladera         |
| 7      | Bajo ladera          |
| 8      | Ladera escarpada     |
| 9      | Depresión abierta    |
| 10     | Depresión cerrada    |
| 11     | Ladera               |
| 12     | Lomajes              |
| 13     | Dunas                |

Fuente: Elaboración propia en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

Las clases y porcentajes que serán utilizadas en este estudio se basaron en (Tabla 1-9).

**Tabla 1-9: Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación**

| Grados (°) | Porcentaje (%) | Denominación                | Clase de pendiente |
|------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 0-2        | 0-3            | Plano                       | Suave              |
| 2-3        | 3-5            | Casi plano                  | Suave              |
| 3-6        | 5-10           | Ligeramente inclinado       | Moderada           |
| 6-9        | 10-15          | Inclinado                   | Moderada           |
| 9-17       | 15-30          | Inclinación pronunciada     | Pronunciada        |
| 17-30      | 30-58          | Inclinación muy pronunciada | Pronunciada        |
| 30-45      | 58-100         | Escarpado                   | Muy pronunciada    |
| >45        | >100           | Muy escarpado               | Muy pronunciada    |

Fuente: Elaboración propia en base Schlatter, Grez y Gerding, (2004).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

### Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 1-10.

**Tabla 1-10: Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio**

| ESTADO SANITARIO  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                             | CÓDIGO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Sano</b>       | < 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas. | 1      |
| <b>Intermedio</b> | 5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.                         | 2      |
| <b>Dañado</b>     | 30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.                        | 3      |
| <b>Muy dañado</b> | > 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.                                      | 4      |

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2022.

### Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 1-11.

**Tabla 1-11: Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio**

| GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN          | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Vegetación en estado natural</b> | Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.                                                                                                                | 1      |
| <b>Vegetación semi-natural</b>      | Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la | 2      |

| GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN    | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                               | continuidad de las formaciones vegetales).                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Vegetación intervenida</b> | Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales). | 3      |

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2022.

#### 1.4.7.2 Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015).

El diseño de muestreo fue del tipo sistemático, el cual se realizó previa fotointerpretación en gabinete, y que, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en terreno donde se realizará el transecto de una forma más representativa. El transecto fue del tipo lineal, con una longitud de 300 m vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno.

En cada punto se registraron las coordenadas en UTM Datum WGS 84 19S, y se realizó un inventario de la flora vascular. La orientación del transecto se realizó de acuerdo a la representatividad de la formación vegetal, con el objetivo de obtener un registro completo de especies vegetales.

En adición, se realizaron en formaciones dominadas por especies del tipo arbustiva parcelas de inventario de forma con una superficie de 500 m<sup>2</sup>, en los cuales se recopiló la siguiente información:

- **Arbustos y Suculentas:** estimación de diámetro de copa, estimación de altura de individuos y cuantificación de individuos por especie.
- **Herbáceas:** registro de listado de especies y estimación de coberturas (%) por especie.

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 1-11). De

acuerdo a esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

**Tabla 1-12: Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)**

| RANGO DE ABUNDANCIA RELATIVA                                                                      | CÓDIGO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal. | p      |
| 1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.                                               | r      |
| Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.                                             | +      |
| Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.                                                | 1      |
| Cobertura del 5 al 25%                                                                            | 2      |
| Cobertura del 25 al 50%                                                                           | 3      |
| Cobertura del 50 al 75%                                                                           | 4      |
| Cobertura mayor al 75%                                                                            | 5      |

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se permitió la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo a la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en

latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven *et al.* 1992, modificado).

- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

#### 1.4.7.3 Parcelas forestales

##### A. Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

$N$ : Número máximo de parcelas posibles

$S$  : Superficie total de área en metros cuadrados

$S_p$  : Superficie de la parcela (500 m<sup>2</sup>)

##### B. Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo a la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pqN}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

$n$  : Número de parcelas a muestrear

$N$ : Número máximo de parcelas posibles

$p$  : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

$q$  : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

$Z$ : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%.

#### C. Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra se consideró como el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

$n_h$  : Tamaño de la clase  $h$

$n$  : Número de parcelas a muestreos

$y_h$  : Área de cada clase  $h$

$a_t$  : Área total del área de influencia.

Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “QGIS 3.4 Madeira”.

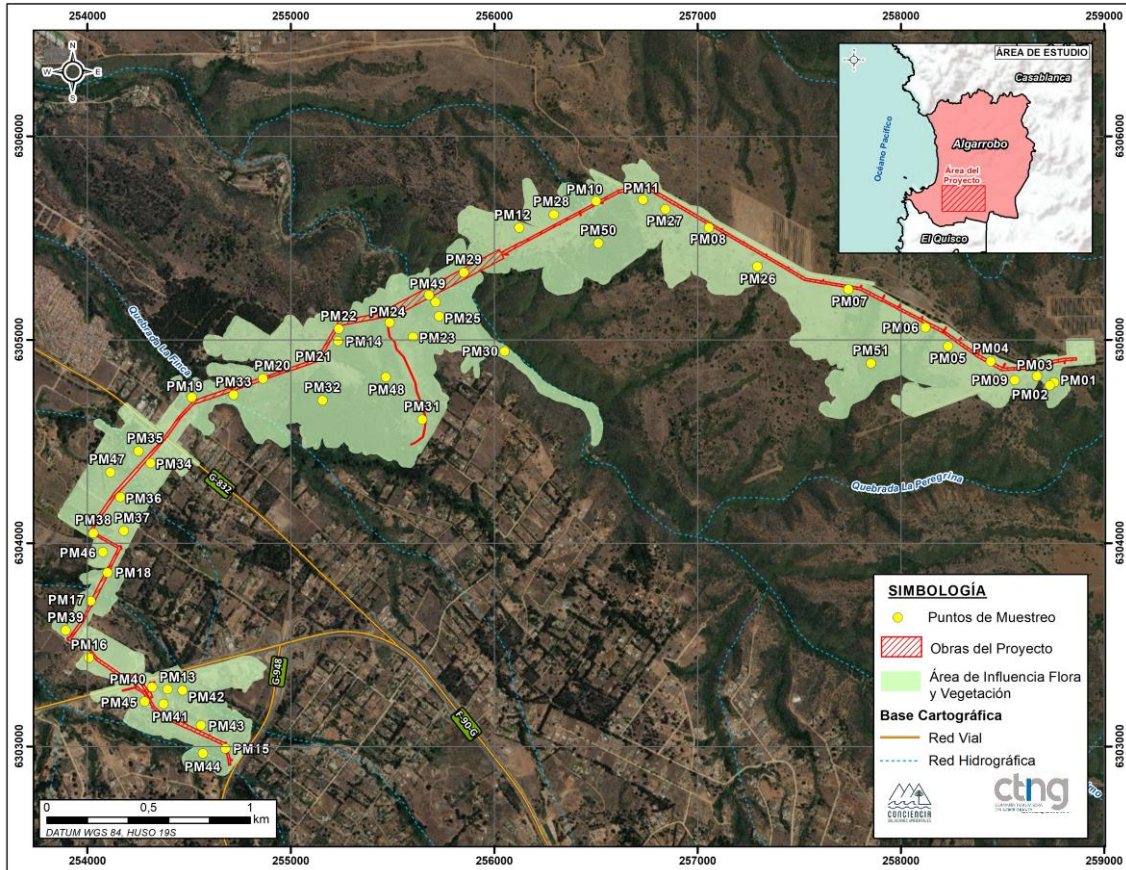
#### D. Esfuerzo de muestreo/puntos de muestreo

Posteriori a ello se efectuó una campaña de terreno los días 12 al 17 de octubre del 2022. Cabe mencionar, que los diferentes recubrimientos de suelo fueron validados considerando las condiciones de seguridad-accesibilidad. En el caso de que un punto asignado en gabinete fuese de dificultad por variables geográficas, se trasladó, hacia un punto con el mismo recubrimiento vegetal. Considerando esto, la campaña abarcó todos los sectores del Área de Estudio, exceptuando áreas con presencia de accesos cerrados.

El esfuerzo de muestreo en la campaña de primavera consideró un total de 51 puntos de muestreo, con 26 puntos tipo COT, 25 puntos tipo COT/Flora complementaria a 25 parcelas de muestreo forestal en unidades con presencia de recubrimientos dominadas por especies arbóreas y arbustivas las cuales potencialmente se encuentran insertas en las obra y partes del Proyecto. En el Anexo 2 y Figuras 1-5 a Figura 1-7 se detallan las coordenadas de los puntos de muestreo.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> De manera complementaria se incluyen pto. de observación gps mediante se realizaba la prospección en terreno, con el objeto de completar el mosaico vegetal con el menor sesgo posible

Figura 1-4: Distribución espacial (puntos de muestreo), de los sectores que conforman el área de Influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

## 1.5 RESULTADOS

### 1.5.1 Marco Biogeográfico de la vegetación

El proyecto se encuentra ubicado en la región de Valparaíso, provincia de San Antonio, comuna de Algarrobo. En términos generales, el área de influencia se encuentra a más de 2,5 kilómetros del nivel del mar, ubicado en las montañas laterales occidentales de la cordillera de la costa (altitud entre los 50 y los 200 m.s.n.m aproximadamente). Bajo un contexto de una interfaz urbano-rural, caracterizado tanto como por la presencia de zonas habitacionales como por plantaciones forestales. No obstante, la vegetación nativa se hace presente en los fondos de quebradas y lugares de difícil acceso (Tabla 1-13). El área de influencia presenta una vasta extensión, la parte más oriental inicia en la subestación, entre la quebrada La Peregrina y el estero El Membrillo. Cerca de la mitad del área de influencia se encuentra en sectores naturales y modificados, entre los que se destaca el cruce por el estero San Jerónimo.

**Tabla 1-13: Comunidades presentes en la formación vegetal Bosque esclerófilo costero.**

| Nombre científico                               | Nombre común          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>             | Espino- Maitén        |
| <i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i>    | Romerillo- Plántago   |
| <i>Lithrea caustica-Peumus boldus</i>           | Litre- Boldo          |
| <i>Cryptocarya alba-Schinus latifolius</i>      | Peumo- Molle          |
| <i>Trevoa trinervis-Colliguaja odorifera</i>    | Tevo- Colliguay       |
| <i>Avena barbata-Erodium bothrys</i>            | Teatina- Alfilerillo  |
| <i>Ambrosia chamissonis-Dixitichlis spicata</i> | Ambrosia- Grama salda |
| <i>Nolana paradoxa-Neoporteria chilensis</i>    | Suspiro- Chilenito    |

Fuente: Elaboración propia, en base a Gajardo, 1994.

La parte más al sur y con carácter occidental, se encuentra en una zona urbana, cruzando la ruta F-832 y cruzando la última sección de la línea, en este sentido, la ruta F-90.

Considerando el catastro de recursos vegetacionales regionales actualizado por CONAF, se encontraron las siguientes categorías asociadas a la comuna de Algarrobo, las cuales se enumeran en la Tabla 1-14, junto con sus respectivas superficies calculadas (SIT CONAF, 2014).

**Tabla 1-14: Categorías de Uso de Suelo de la comuna de Algarrobo**

| Uso de suelo                 | Superficie (ha) |
|------------------------------|-----------------|
| Áreas urbanas e industriales | 1.939,4         |
| Terrenos agrícolas           | 1.608,8         |
| Humedales                    | 4,8             |
| Áreas sin vegetación         | 360,8           |
| Praderas anuales             | 49,1            |
| Matorral pradera semidenso   | 2.141,4         |

| Uso de suelo                        | Superficie (ha) |
|-------------------------------------|-----------------|
| Matorral pradera denso              | 9,3             |
| Matorral pradera abierto            | 664,8           |
| Matorral semidenso                  | 1.764,5         |
| Matorral denso                      | 4,8             |
| Matorral abierto                    | 393,6           |
| Matorral arborescente denso         | 76,6            |
| Matorral arborescente semidenso     | 1.630,7         |
| Matorral arborescente abierto       | 169,8           |
| Matorral con suculentas denso       | 40,7            |
| Plantación adulta                   | 1.201           |
| Plantación joven o recién cosechada | 948,1           |
| Bosque nativo renoval denso         | 927,1           |
| Bosque nativo renoval semidenso     | 180,1           |
| Bosque nativo renoval abierto       | 2.454,9         |
| Bosque nativo renoval muy abierto   | 1.141,1         |
| <b>Total</b>                        | <b>17.711,4</b> |

Fuente: Elaboración propia en base al catastro (SIT CONAF, 2014).

Según Gajardo (1994) la formación vegetal presente en el área de influencia corresponde al bosque esclerófilo costero de la región del matorral y del bosque esclerófilo (Figura 1-5).

Figura 1-5: Formación vegetal según Gajardo, 1994.



Fuente: Conciencia Ambiental, 2022.

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), la vegetación de esta formación está caracterizada por encontrarse en un estado muy alterado debido a la antropización, por lo que se encuentra en diferentes estados regenerativos. Se distribuye en los sectores montañosos costeros y en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, ambientes que son propicios para el desarrollo vegetal. En algunas localidades se encuentran relictos del desaparecido y antiguo bosque laurifolio.

Presenta muchas subformaciones, sin embargo, a continuación, se presentan las más relevantes:

**1) *Beilschmiedia miersii*– *Crinodendron patagua*:** Bosque mixto, con elementos esclerófilos y laurifolios. Se distribuye de manera sumamente local, por lo que su presencia es más bien escasa. Se encuentra junto a cauces de quebradas con agua corriente y en laderas de exposición sur muy húmedas. Especies representativas: *Beilschmiedia miersii*, *Crinodendron patagua* y *Cryptocarya alba*.

**2) *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*:** Comunidad boscosa que se encuentra repartida, especialmente en quebradas húmedas y laderas sombrías, en condiciones favorables puede alcanzar un gran desarrollo en sus doseles. Especies representativas: *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

**3) *Jubaea chilensis* – *Lithraea caustica*:** Comunidad más típica de la palma chilena (*J. chilensis*), la cual presenta una distribución localizada en la Cordillera de la Costa. Especies representativas: *Jubaea chilensis* y *Lithraea caustica*.

**4) *Drimys winteri* – *Luma chequen*:** Se ubica preferentemente junto a cursos de agua permanentes de fondo de quebrada. Especies representativas: *Drimys winteri*, *Luma chequen* y *Maytenus boaria*.

**5) *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*:** Corresponde al monte bajo del bosque esclerofilo original. Presenta la fisionomía de un matorral, con densidad variable y en ocasiones alcanzando puntos arbóreos. Especies representativas *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*

**6) *Cryptocarya alba* – *Luma chequen*:** Propia de los cauces de las quebradas en la exposición sur, en especial cuando existe un flujo de agua permanente. Especies representativas: *Cryptocarya alba* y *Luma chequen*.

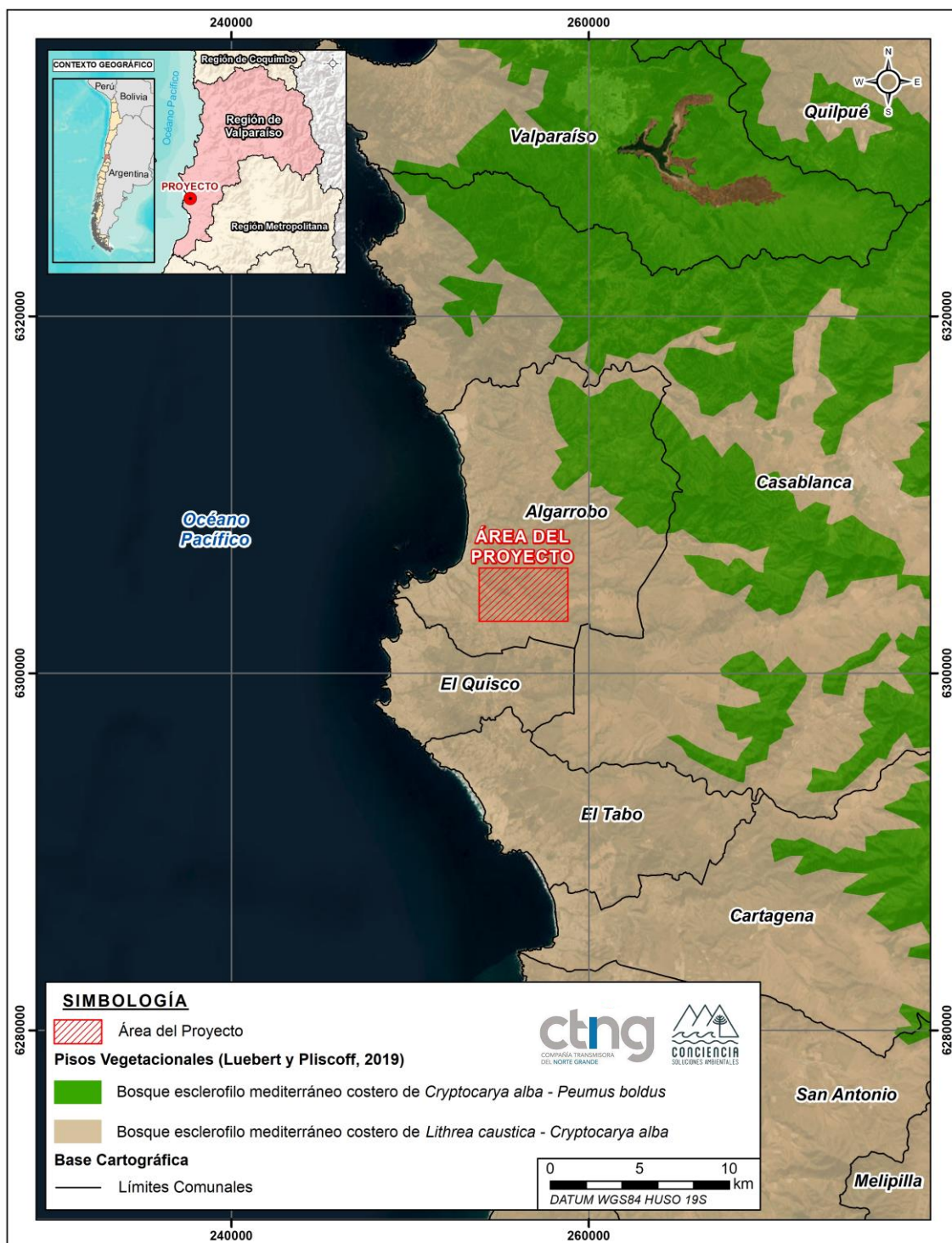
**7) *Quillaja saponaria* - *Lithrea caustica*:** Comunidad más repartida y característica de esta formación; presenta una fisionomía heterogénea, pues va desde estructuras de matorral hasta aquellas de bosque, pero siempre con una densidad baja en la estrata arbórea. Se localiza de preferencia en situaciones de media ladera. Especies representativas: *Lithrea caustica*(litre) *Pasithea coerulea* (azulillo) *Quillaja saponaria* (quillay).

**8) *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*:** Agrupación escasa, circundante a cursos de agua, en ciertas ocasiones puede presentar aspecto boscoso. Especies representativas: *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Crinodendron patagua*.

---

Considerando lo expuesto en la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de Luebert & Pliscoff (2019), la vegetación presente en el área de influencia corresponde al piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba*, el cual se muestra en la Figura 1-6.

Figura 1-6: Formación vegetal según Luebert y Plissock, 2019



Fuente: Conciencia Ambiental, 2023.

Este piso vegetal está dominado generalmente por *Lithraea caustica*, en la que se asocian otras especies como *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta una gran participación de arbustos esclerófilos y espinosos, con baja presencia de herbáceas y casi nulas hepífitas. En algunos sectores se asocia a *Jubaea chilensis* y en sectores de quebrada se pueden observar bosques de *Aextoxicon punctatum*. Debido a la degradación de los bosques de esta zona gran parte de este piso vegetal ha sido reemplazado por espinales de *Vachelia caven*. Se pueden encontrar varios pisos intrazonales como son:

- 1) Vegetación acuática flotante
- 2) Vegetación acuática natante
- 3) Vegetación acuática sumergida
- 4) Vegetación de dunas litorales
- 5) Pastizales y herbazales semiacuáticos
- 6) Vegetación herbácea de lagunas efímeras
- 7) Bosque lauri-esclerofilo ripario
- 8) Matorral esclerofilo ripario
- 9) Vegetación rupícula interior

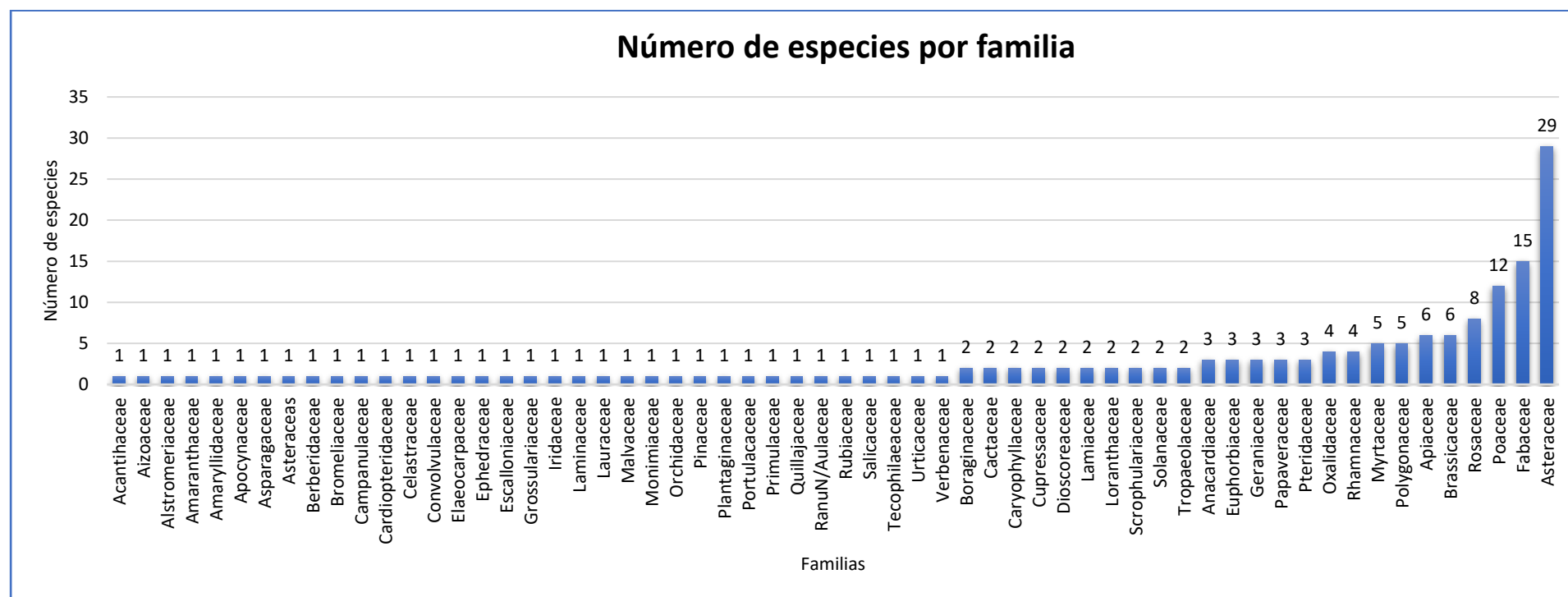
Como comunidades extrazonales se puede mencionar el bosque laurifolio de *Aextoxicon punctatum*. De acuerdo con el catastro de CONAF (2013), en el área de influencia se encuentran entre 15 diferentes tipos de subsusos. Resumiendo, los principales subusos se puede mencionar las zonas con influencia antrópica como los usos de ciudades, pueblos y zonas industriales y plantaciones.

Por su parte, en los subusos relacionados a ambientes naturales en los que se destacan los matorrales-pradera con cobeturas abiertas y semidensos con presencia de Retanilla trinervia y *Baccharis linearis*. Los matorrales, los cuales abiertos y semidensos con dominancia de *Vachelia caven*, *Baccharis linearis* y los bosques nativos que fluctuaron entre coberturas abiertas y muy abiertas con presencia de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica* y *Schinus latifolius*. El detalle de las especies potenciales para el área de influencia se presenta en el Anexo 1.

### 1.5.2 Flora registrada en el Área de Estudio

La riqueza de flora registró un total de 164 especies, las cuales pertenecen a 60 familias. La familia que presentó una mayor diversidad fue la familia Asteraceae con un total de 29 especies equivalente a un 17,7%, con la mitad del número de especies lo sigue la familia Fabaceae, representando un 9,1% del total de especies encontradas, por último Poaceae y Rosaceae representando un 7,3 y 4,9% de las especies identificadas respectivamente (Figura 1-7).

Figura 1-7: Número de especies por familia identificadas durante la prospección en terreno



### 1.5.3 Tipos biológicos

Respecto a los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional en todos los sectores se define esencialmente por especies del tipo herbáceo (64%) identificadas en unidades de praderas alóctonas y terrenos agrícolas, unidades de bosquetes, plantaciones y terrenos agrícolas. Esto, seguido del hábitat arbustivo (21%), el cual es dominante en formaciones de renovales y matorrales arborescentes dominados por la especie *Baccharis linearis*. El hábito arbóreo lo sigue con 21 taxís, correspondiente a un 13%. Estas especies, de hábito esclerófilo, ubicadas en lomajes planos a ligeramente inclinados. Finalmente lo sigue el hábitat suculento (2%).

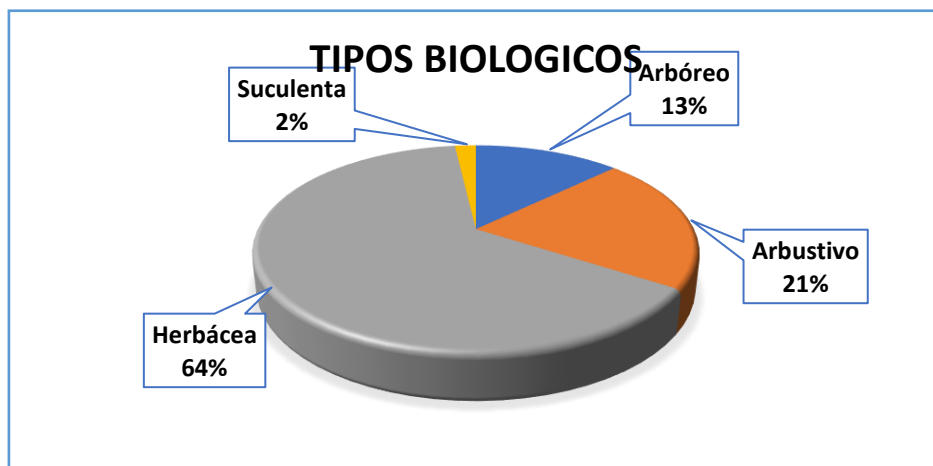
En la Tabla 1-15, Figura 1-8, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector y su origen geográfico.

Tabla 1-15: Tipos Biológicos de la Flora Registrada en el Área de Influencia

| Tipo Biológico | N.º Taxones | Área de estudio (%) |
|----------------|-------------|---------------------|
| Arbóreo        | 21          | 13%                 |
| Arbustivo      | 35          | 21%                 |
| Herbácea       | 105         | 64%                 |
| Suculenta      | 3           | 2%                  |
| Total          | 164         | 100%                |

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2023.

Figura 1-8: Tipos biológicos identificados en el área de influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023.

#### 1.5.4 Origen geográfico

De acuerdo con el registro en terreno, la flora vascular está compuesta mayoritariamente por especies alóctonas, las cuales abarcan un 52,4% (86 especies), seguidos de las especies nativas con un 24,4% (40 especies) y endémicas con un 23,2% (38 especies).

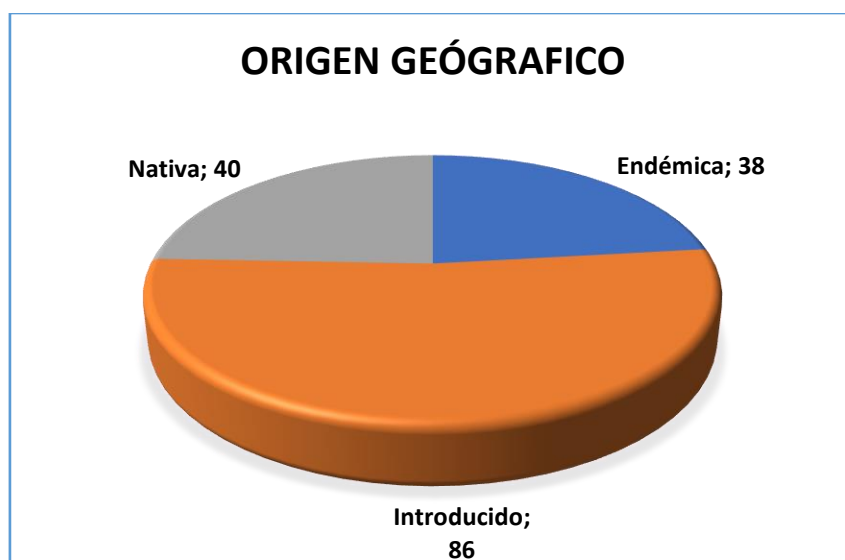
Estos datos, concuerdan con el grado de antropización identificada en el área, al quedar unidades bosque nativo en quebradas de difícil acceso, o modificadas por habilitación de praderas, loteos y terrenos agrícolas; formaciones del tipo matorral xérico en laderas de exposición norte entre medio de zonas urbanas delimitados por sistemas silvopastoriles (cortinas cortavientos), sectores con plantaciones homogéneas de *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus*. En la Tabla 1-16 y Figura 1-9, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies determinadas, y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de estudio.

Tabla 1-16: Origen Geográfico de la Flora Registrada en el Área de Estudio

| Origen geográfico | Nº de taxa | Participación especies (%) |
|-------------------|------------|----------------------------|
| Endémica          | 38         | 23,2                       |
| Introducido       | 86         | 52,4                       |
| Nativa            | 40         | 24,4                       |
| TOTAL             | 164        | 100                        |

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2023.

Figura 1-9: Origen geográfico de la flora identificada en el área de influencia



Elaboración: Conciencia Soluciones Ambientales, 2023

### 1.5.5 Categoría de conservación de la flora

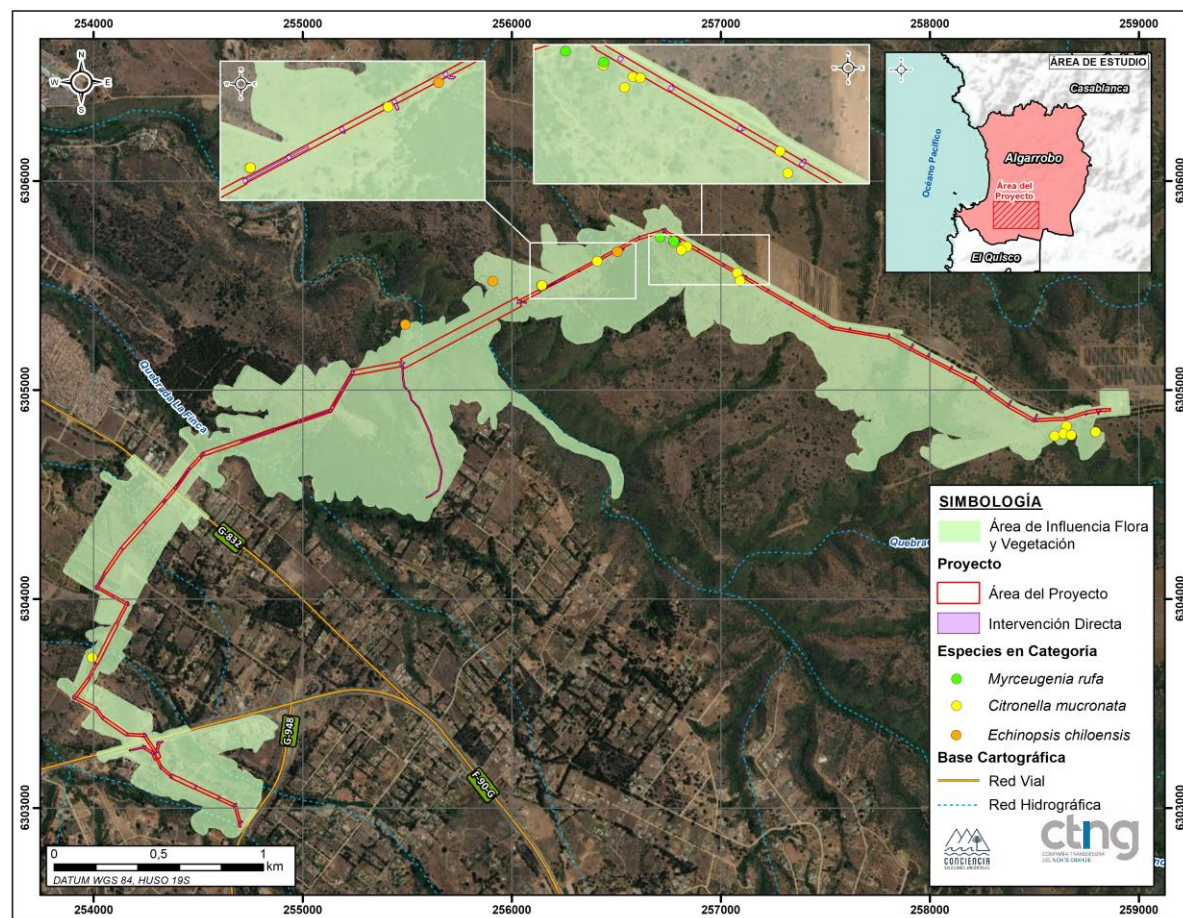
Tras la prospección se identificó un total de 9 especies en categoría de conservación 6 de ellas están clasificadas como preocupación menor. 2 especies están categorizadas como casi amenazado, la suculenta *Echinopsis chiloensis* y el arbusto *Myrceugenia rufa*. (Tabla 1-17). Debido a la alta densidad de ejemplares en superficies muy acotadas, los helechos y geófitas solo fueron nombrados, pero no contados. La especie con el grado más alto fue *Citronella mucronata* (Figura 5-9), árbol que actualmente se encuentra clasificado como vulnerable. La ubicación de los ejemplares encontrados en grado de amenaza incluyendo Casi amenazado, se presenta en el Figura 1-10 y la tabla en Anexo 2.

**Tabla 1-17: Listado de especies en categoría de conservación**

|   | Familia           | Especie                       | Origen   | Hábito    | Estado conservación |
|---|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 1 | Cactaceae         | <i>Echinopsis chiloensis</i>  | Endémica | Suculenta | Casi amenazada      |
| 2 | Myrtaceae         | <i>Myrceugenia rufa</i>       | Endémica | Arbusto   | Casi amenazada      |
| 3 | Bromeliaceae      | <i>Puya chilensis</i>         | Endémica | Suculenta | Preocupación menor  |
| 4 | Cactaceae         | <i>Eriosyce curvispina</i>    | Endémica | Suculenta | Preocupación menor  |
| 5 | Pteridaceae       | <i>Adiantum chilense</i>      | Nativa   | Herbácea  | Preocupación menor  |
| 6 | Pteridaceae       | <i>Cheilanthes hypoleuca</i>  | Nativa   | Herbácea  | Preocupación menor  |
| 7 | Cardiopteridaceae | <i>Citronella mucronata</i>   | Endémica | Árbol     | Vulnerable          |
| 8 | Alstroemeriaceae  | <i>Alstroemeria pulchra</i>   | Endémica | Hierba    | Preocupación menor  |
| 9 | Tecophilaeaceae   | <i>Conanthera campanulata</i> | Endémica | Hierba    | Preocupación menor  |

Fuente: MMA, 2023.

Figura 1-10: Ubicación especies en categoría de conservación



Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales, 2022

Figura 1-11: Ubicación especies en categoría de conservación





Fuente: Prospección en terreno, 2022

### 1.5.6 Especies de flora clasificadas en D.S. 68/2009

Según las especies listadas en el Decreto supremo N°68/2009 se registraron 23 especies ubicadas a lo largo del área de influencia, las cuales se presentan en Tabla 1-18. Entre ella se destacan la presencia de especies arbóreas, arbustivas y suculentas, adicionalmente también se cuenta con la herbácea de carácter perenne *Chusquea cumingii*.

**Tabla 1-18: Especies presentes en el D.S. 68/2009**

| N° | Familia           | Especie                            | Origen   | Hábito    |
|----|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 1  | Anacardiaceae     | <i>Lithrea caustica</i>            | Endémica | Árbol     |
| 2  | Anacardiaceae     | <i>Schinus latifolius</i>          | Endémica | Árbol     |
| 3  | Anacardiaceae     | <i>Schinus polygamus</i>           | Nativa   | Árbol     |
| 4  | Asteraceae        | <i>Baccharis linearis</i>          | Nativa   | Arbusto   |
| 5  | Asteraceae        | <i>Baccharis vernalis</i>          | Endémica | Arbusto   |
| 6  | Asteraceae        | <i>Podanthus mitiqui</i>           | Endémica | Arbusto   |
| 7  | Berberidaceae     | <i>Berberis chilensis</i>          | Endémica | Arbusto   |
| 8  | Bromeliaceae      | <i>Puya chilensis</i>              | Endémica | Suculenta |
| 9  | Cactaceae         | <i>Echinopsis chiloensis</i>       | Endémica | Suculenta |
| 10 | Cactaceae         | <i>Eriosyce sp</i>                 | Endémica | Suculenta |
| 11 | Cardiopteridaceae | <i>Citronella mucronata</i>        | Endémica | Árbol     |
| 12 | Escalloniaceae    | <i>Escallonia pulverulenta</i>     | Endémica | Árbol     |
| 13 | Fabaceae          | <i>Otholobium glandulosum</i>      | Nativa   | Árbol     |
| 14 | Fabaceae          | <i>Vachelia caven</i>              | Nativa   | Árbol     |
| 15 | Lauraceae         | <i>Cryptocarya alba</i>            | Endémica | Árbol     |
| 16 | Monimiaceae       | <i>Peumus boldus</i>               | Endémica | Árbol     |
| 17 | Myrtaceae         | <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | Endémica | Árbol     |

|    |              |                           |          |          |
|----|--------------|---------------------------|----------|----------|
| 18 | Myrtaceae    | <i>Myrceugenia rufa</i>   | Endémica | Arbusto  |
| 19 | Poaceae      | <i>Chusquea cumingii</i>  | Endémica | Herbácea |
| 20 | Quillajaceae | <i>Quillaja saponaria</i> | Endémica | Árbol    |
| 21 | Rosaceae     | <i>Kageneckia oblonga</i> | Endémica | Árbol    |
| 22 | Salicaceae   | <i>Azara celastrina</i>   | Endémica | Árbol    |
| 23 | Solanaceae   | <i>Solanum crispum</i>    | Nativa   | Arbusto  |

Fuente: Decreto supremo 68/2009.

#### 1.5.7 Catálogo florístico

A continuación, se presenta el catálogo florístico el en el cual se presentan todas las especies encontradas, ordenadas en base a las variables presentadas (Tabla 1-19).

Tabla 1-19: Catálogo florístico área de influencia

| N° | Nombre Científico                              | Familia                | Forma de crecimiento | Origen        | Estado de Conservación                            | D.S 68 |
|----|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1  | <i>Stenandrium dulce</i>                       | Acantihaceae           | Herbácea             | Nativa        | N/A                                               | N/A    |
| 2  | <i>Carpobrotus chilensis</i>                   | Aizoaceae              | Herbácea             | Nativa        | N/A                                               | N/A    |
| 3  | <b><i>Alstroemeria pulchra var pulchra</i></b> | <b>Alstromeriaceae</b> | <b>Herbácea</b>      | <b>Nativa</b> | <b>Preocupación Menor según (D.S 13/2013 MMA)</b> | N/A    |
| 4  | <i>Chenopodium album</i>                       | Amaranthaceae          | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 5  | <i>Phycella cyrtanthoide</i>                   | Amaryllidaceae         | Herbácea             | Endémica      | N/A                                               | N/A    |
| 6  | <i>Lithrea caustica</i>                        | Anacardiaceae          | Arbóreo              | Endémica      | N/A                                               | SI     |
| 7  | <i>Schinus latifolius</i>                      | Anacardiaceae          | Arbóreo              | Endémica      | N/A                                               | SI     |
| 8  | <i>Schinus polygamus</i>                       | Anacardiaceae          | Arbóreo              | Nativa        | N/A                                               | SI     |
| 9  | <i>Conium maculatum</i>                        | Apiaceae               | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 10 | <i>Daucus carota</i>                           | Apiaceae               | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 11 | <i>Eryngium paniculatum</i>                    | Apiaceae               | Herbácea             | Nativa        | N/A                                               | N/A    |
| 12 | <i>Foeniculum vulgare</i>                      | Apiaceae               | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 13 | <i>Sanicula crassicaulis</i>                   | Apiaceae               | Herbácea             | Nativa        | N/A                                               | N/A    |
| 14 | <i>Asteriscium chilense</i>                    | Apiaceae               | Herbácea             | Endémica      | N/A                                               | N/A    |
| 15 | <i>Cynanchum sp</i>                            | Apocynaceae            | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 16 | <i>Oziroë biflora</i>                          | Asparagaceae           | Herbácea             | Nativa        | N/A                                               | N/A    |
| 17 | <i>Anthemis cotula</i>                         | Asteraceae             | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 18 | <i>Aristeguetia salvia</i>                     | Asteraceae             | Arbustivo            | Endémica      | N/A                                               | N/A    |
| 19 | <i>Baccharis linearis</i>                      | Asteraceae             | Arbustivo            | Nativa        | N/A                                               | SI     |
| 20 | <i>Bidens aurea</i>                            | Asteraceae             | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 21 | <i>Carduus pycnocephalus</i>                   | Asteraceae             | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |
| 22 | <i>Carduus tenuiflorus</i>                     | Asteraceae             | Herbácea             | Introducido   | N/A                                               | N/A    |

| N° | Nombre Científico           | Familia    | Forma de crecimiento | Origen      | Estado de Conservación | D.S 68 |
|----|-----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|--------|
| 23 | <i>Carthamus lanatus</i>    | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 24 | <i>Centaurea melitensis</i> | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 25 | <i>Centaurea nigra</i>      | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 26 | <i>Cichorium intybus</i>    | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 27 | <i>Cynara cardunculus</i>   | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 28 | <i>Eupatorium salivum</i>   | Asteraceae | Arbustivo            | Endémica    | N/A                    | N/A    |
| 29 | <i>Hypochaeris radicata</i> | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 30 | <i>Lactuca serriola</i>     | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 31 | <i>Leontodon saxatilis</i>  | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 32 | <i>Senecio vulgaris</i>     | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 33 | <i>Silybum marianum</i>     | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 34 | <i>Sonchus asper</i>        | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 35 | <i>Sonchus oleraceus</i>    | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 36 | <i>Taraxacum officinale</i> | Asteraceae | Herbácea             | Introducido | N/A                    | N/A    |
| 37 | <i>Anthemis cotula</i>      | Asteraceae | Herbácea             | Introducida | N/A                    | N/A    |
| 38 | <i>Baccharis vernalis</i>   | Asteraceae | Arbusto              | Endémica    | N/A                    | SI     |
| 39 | <i>Cynara cardunculus</i>   | Asteraceae | Herbácea             | Introducida | N/A                    | N/A    |
| 40 | <i>Eupatorium salivum</i>   | Asteraceae | Arbusto              | Endémica    | N/A                    | N/A    |
| 41 | <i>Leontodon saxatilis</i>  | Asteraceae | Herbácea             | Introducida | N/A                    | N/A    |
| 42 | <i>Osteospermum sp</i>      | Asteraceae | Arbusto              | Introducida | N/A                    | N/A    |
| 43 | <i>Podanthus mitiqui</i>    | Asteraceae | Arbusto              | Endémica    | N/A                    | SI     |
| 44 | <i>Proustia cuneifolia</i>  | Asteraceae | Arbusto              | Nativa      | N/A                    | N/A    |
| 45 | <i>Pseudognaphalium sp</i>  | Asteraceae | Herbácea             | Nativa      | N/A                    | N/A    |

| N° | Nombre Científico              | Familia           | Forma de crecimiento | Origen      | Estado de Conservación               | D.S 68 |
|----|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 46 | <i>Gamochaeta spiciformis</i>  | Asteraceae        | Herbácea             | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 47 | <i>Berberis chilensis</i>      | Berberidaceae     | Arbusto              | Endémica    | N/A                                  | SI     |
| 48 | <i>Amsinckia calycina</i>      | Boraginaceae      | Herbácea             | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 49 | <i>Phacelia secunda</i>        | Boraginaceae      | Herbácea             | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 50 | <i>Brassica nigra</i>          | Brassicaceae      | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 51 | <i>Cardamine hirsuta</i>       | Brassicaceae      | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 52 | <i>Raphanus raphanistrum</i>   | Brassicaceae      | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 53 | <i>Raphanus sativus</i>        | Brassicaceae      | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 54 | <i>Rapistrum rugosum</i>       | Brassicaceae      | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 55 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Brassicaceae      | Herbácea             | Introducida | N/A                                  | N/A    |
| 56 | <i>Puya chilensis</i>          | Bromeliaceae      | Suculenta            | Endémica    | Preocupación Menor (D.S 42/2011MMA)  | SI     |
| 57 | <i>Echinopsis chiloensis</i>   | Cactaceae         | Suculento            | Endémica    | Casi amenazado (D.S 41/2011 MMA)     | SI     |
| 58 | <i>Eriosyce curvispina</i>     | Cactaceae         | Suculenta            | Endémica    | Preocupación Menor (D.S 41/2011 MMA) | SI     |
| 59 | <i>Lobelia excelsa</i>         | Campanulaceae     | Arbusto              | Endémica    | N/A                                  | N/A    |
| 60 | <i>Citronella mucronata</i>    | Cardiopteridaceae | Arbóreo              | Endémica    | Vulnerable (D.S 16/2016 MMA)         | SI     |
| 61 | <i>Stellaria chilensis</i>     | Caryophyllaceae   | Herbácea             | Endémica    | N/A                                  | N/A    |
| 62 | <i>Stellaria media</i>         | Caryophyllaceae   | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 63 | <i>Maytenus boaria</i>         | Celastraceae      | Arbóreo              | Nativa      | N/A                                  | SI     |
| 64 | <i>Convolvulus arvensis</i>    | Convolvulaceae    | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 65 | <i>Cupressus macrocarpa</i>    | Cupressaceae      | Arbóreo              | Introducida | N/A                                  | N/A    |
| 66 | <i>Cupressus sempervirens</i>  | Cupressaceae      | Arbóreo              | Introducida | N/A                                  | N/A    |
| 67 | <i>Dioscorea parviflora</i>    | Dioscoreaceae     | Herbácea             | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 68 | <i>Dioscorea pedicellata</i>   | Dioscoreaceae     | Herbácea             | Endémica    | N/A                                  | N/A    |

| N° | Nombre Científico                     | Familia               | Forma de crecimiento | Origen          | Estado de Conservación | D.S 68    |
|----|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 69 | <i>Aristotelia chilensis</i>          | Elaeocarpaceae        | Arbusto              | Nativa          | N/A                    | N/A       |
| 70 | <i>Ephedra chilensis</i>              | Ephedraceae           | Arbusto              | Nativa          | N/A                    | N/A       |
| 71 | <b><i>Escallonia pulverulenta</i></b> | <b>Escalloniaceae</b> | <b>Arbóreo</b>       | <b>Endémica</b> | <b>N/A</b>             | <b>SI</b> |
| 72 | <i>Euphorbia helioscopia</i>          | Euphorbiaceae         | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 73 | <i>Euphorbia peplus</i>               | Euphorbiaceae         | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 74 | <i>Colliguaja odorifera</i>           | Euphorbiaceae         | Arbusto              | Endémica        | N/A                    | N/A       |
| 75 | <b><i>Acacia caven</i></b>            | <b>Fabaceae</b>       | <b>Arbóreo</b>       | <b>Nativa</b>   | <b>N/A</b>             | <b>SI</b> |
| 76 | <i>Galega officinalis</i>             | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 77 | <i>Medicago sativa</i>                | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 78 | <i>Melilotus albus</i>                | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 79 | <i>Melilotus indicus</i>              | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 80 | <i>Senna candolleana</i>              | Fabaceae              | Arbustivo            | Endémica        | N/A                    | N/A       |
| 81 | <i>Trifolium arvense</i>              | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 82 | <i>Trifolium pratense</i>             | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 83 | <i>Trifolium repens</i>               | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 84 | <i>Vicia sativa</i>                   | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 85 | <i>Vicia villosa</i>                  | Fabaceae              | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 86 | <i>Acacia dealbata</i>                | Fabaceae              | Arbóreo              | Introducida     | N/A                    | N/A       |
| 87 | <i>Genista monspessulana</i>          | Fabaceae              | Arbusto              | Introducida     | N/A                    | N/A       |
| 88 | <b><i>Otholobium glandulosum</i></b>  | <b>Fabaceae</b>       | <b>Arbóreo</b>       | <b>Nativa</b>   | <b>N/A</b>             | <b>SI</b> |
| 89 | <i>Senna candolleana</i>              | Fabaceae              | Arbusto              | Endémica        | N/A                    | N/A       |
| 90 | <i>Erodium cicutarium</i>             | Geraniaceae           | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 91 | <i>Geranium core-core</i>             | Geraniaceae           | Herbácea             | Nativa          | N/A                    | N/A       |

| N°  | Nombre Científico                  | Familia            | Forma de crecimiento | Origen          | Estado de Conservación                  | D.S 68    |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
| 92  | <i>Erodium cicutarium</i>          | Geraniaceae        | Herbácea             | Introducida     | N/A                                     | N/A       |
| 93  | <i>Ribes punctatum</i>             | Grossulariaceae    | Arbusto              | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 94  | <i>Sisyrinchium sp</i>             | Iridaceae          | Herbácea             | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 95  | <i>Marrubium vulgare</i>           | Lamiaceae          | Herbácea             | Introducido     | N/A                                     | N/A       |
| 96  | <i>Gardoquia gilliesii</i>         | Lamiaceae          | Arbusto              | Endémica        | N/A                                     | N/A       |
| 97  | <i>Satureja gilliesii</i>          | Laminaceae         | Arbustivo            | Endémica        | N/A                                     | N/A       |
| 98  | <b><i>Cryptocaria alba</i></b>     | <b>Lauraceae</b>   | <b>Arbóreo</b>       | <b>Endémica</b> | <b>N/A</b>                              | <b>SI</b> |
| 99  | <i>Notanthera heterophylla</i>     | Loranthaceae       | Parásito arbustivo   | Endémica        | N/A                                     | N/A       |
| 100 | <i>Tristerix corymbosus</i>        | Loranthaceae       | Parásito arbustivo   | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 101 | <i>Malva sp</i>                    | Malvaceae          | Herbácea             | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 102 | <b><i>Peumus boldus</i></b>        | <b>Monimiaceae</b> | <b>Arbóreo</b>       | <b>Endémica</b> | <b>N/A</b>                              | <b>SI</b> |
| 103 | <i>Eucalyptus globulus</i>         | Myrtaceae          | Arbóreo              | Introducido     | N/A                                     | N/A       |
| 104 | <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | Myrtaceae          | Arbóreo              | Endémica        | N/A                                     | SI        |
| 105 | <i>Eucalyptus globulus</i>         | Myrtaceae          | Arbóreo              | Introducida     | N/A                                     | N/A       |
| 106 | <b><i>Myrceugenia rufa</i></b>     | <b>Myrtaceae</b>   | <b>Arbusto</b>       | <b>Endémica</b> | <b>Casi amenazado (D.S 13/2013 MMA)</b> | <b>SI</b> |
| 107 | <i>Myrceugenia lanceolata</i>      | Myrtaceae          | Arbusto              | Endémica        | N/A                                     | N/A       |
| 108 | <i>Bipinnula fimbriata</i>         | Orchidaceae        | Herbácea             | Endémica        | N/A                                     | N/A       |
| 109 | <i>Oxalis micrantha</i>            | Oxalidaceae        | Herbácea             | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 110 | <i>Oxalis rosea</i>                | Oxalidaceae        | Herbácea             | Endémica        | N/A                                     | N/A       |
| 111 | <i>Oxalis megalorrhiza</i>         | Oxalidaceae        | Herbácea             | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 112 | <i>Oxalis perdicaria</i>           | Oxalidaceae        | Herbácea             | Nativa          | N/A                                     | N/A       |
| 113 | <i>Eschscholzia californica</i>    | Papaveraceae       | Herbácea             | Introducido     | N/A                                     | N/A       |

| N°  | Nombre Científico               | Familia        | Forma de crecimiento | Origen          | Estado de Conservación | D.S 68    |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 114 | <i>Papaver somniferum</i>       | Papaveraceae   | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 115 | <i>Fumaria agraria</i>          | Papaveraceae   | Herbácea             | Introducida     | N/A                    | N/A       |
| 116 | <i>Pinus radiata</i>            | Pinaceae       | Arbóreo              | Introducida     | N/A                    | N/A       |
| 117 | <i>Plantago lanceolata</i>      | Plantaginaceae | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 118 | <i>Aira caryophyllea</i>        | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 119 | <i>Avena barbata</i>            | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 120 | <i>Bromus hordeaceus</i>        | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 121 | <i>Holcus lanatus</i>           | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 122 | <i>Hordeum murinum</i>          | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 123 | <i>Phalaris minor</i>           | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 124 | <i>Phalaris paradoxa</i>        | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 125 | <i>Poa annua</i>                | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 126 | <i>Sorghum halepense</i>        | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 127 | <i>Vulpia myuros</i>            | Poaceae        | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 128 | <b><i>Chusquea cumingii</i></b> | <b>Poaceae</b> | <b>Herbácea</b>      | <b>Endémica</b> | <b>N/A</b>             | <b>SI</b> |
| 129 | <i>Nasella chilensis</i>        | Poaceae        | Herbácea             | Nativa          | N/A                    | N/A       |
| 130 | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Polygonaceae   | Arbustivo            | Nativa          | N/A                    | SI        |
| 131 | <i>Rumex acetosella</i>         | Polygonaceae   | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 132 | <i>Rumex crispus</i>            | Polygonaceae   | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 133 | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Polygonaceae   | Arbusto              | Nativa          | N/A                    | N/A       |
| 134 | <i>Rumex acetosella</i>         | Polygonaceae   | Herbácea             | Introducida     | N/A                    | N/A       |
| 135 | <i>Portulaca oleracea</i>       | Portulacaceae  | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |
| 136 | <i>Anagallis arvensis</i>       | Primulaceae    | Herbácea             | Introducido     | N/A                    | N/A       |

| N°  | Nombre Científico             | Familia          | Forma de crecimiento | Origen      | Estado de Conservación               | D.S 68 |
|-----|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 137 | <i>Adiantum chilense</i>      | Pteridaceae      | Herbácea             | Nativa      | Preocupación Menor (D.S 19/2012 MMA) | N/A    |
| 138 | <i>Adiantum chilense</i>      | Pteridaceae      | Herbácea             | Nativa      | LC                                   | N/A    |
| 139 | <i>Cheilanthes hypoleuca</i>  | Pteridaceae      | Herbácea             | Nativa      | Preocupación Menor (D.S 38/2015 MMA) | N/A    |
| 140 | <i>Quillaja saponaria</i>     | Quillajaceae     | Arbóreo              | Nativa      | N/A                                  | SI     |
| 141 | <i>Ranunculus asiaticus</i>   | RanuN/Aulaceae   | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 142 | <i>Retanilla trinervia</i>    | Rhamnaceae       | Arbustivo            | Endémica    | N/A                                  | N/A    |
| 143 | <i>Colletia hystrix</i>       | Rhamnaceae       | Arbusto              | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 144 | <i>Retanilla ephedra</i>      | Rhamnaceae       | Arbusto              | Endémica    | N/A                                  | N/A    |
| 145 | <i>Retanilla trinervia</i>    | Rhamnaceae       | Arbusto              | Endémica    | N/A                                  | N/A    |
| 146 | <i>Potentilla reptans</i>     | Rosaceae         | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 147 | <i>Rosa rubiginosa</i>        | Rosaceae         | Arbustivo            | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 148 | <i>Rubus ulmifolius</i>       | Rosaceae         | Arbustivo            | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 149 | <i>Kageneckia oblonga</i>     | Rosaceae         | Arbóreo              | Endémica    | N/A                                  | SI     |
| 150 | <i>Margyricarpus pinnatus</i> | Rosaceae         | Arbusto              | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 151 | <i>Prunus amygdalus</i>       | Rosaceae         | Arbóreo              | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 152 | <i>Rosa rubiginosa</i>        | Rosaceae         | Arbusto              | Introducida | N/A                                  | N/A    |
| 153 | <i>Rubus ulmifolius</i>       | Rosaceae         | Arbusto              | Introducida | N/A                                  | N/A    |
| 154 | <i>Galium aparine</i>         | Rubiaceae        | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 155 | <i>Azara celastrina</i>       | Salicaceae       | Arbóreo              | Endémica    | N/A                                  | SI     |
| 156 | <i>Verbascum virgatum</i>     | Scrophulariaceae | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 157 | <i>Verbascum thapsus</i>      | Scrophulariaceae | Herbácea             | Introducida | N/A                                  | N/A    |
| 158 | <i>Cestrum parqui</i>         | Solanaceae       | Arbustivo            | Nativa      | N/A                                  | N/A    |
| 159 | <i>Solanum crispum</i>        | Solanaceae       | Herbácea             | Nativa      | N/A                                  | SI     |

| N°  | Nombre Científico             | Familia         | Forma de crecimiento | Origen      | Estado de Conservación               | D.S 68 |
|-----|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 160 | <i>Conanthera campanulata</i> | Tecophilaeaceae | Herbácea             | Nativa      | Preocupación Menor (D.S 13/2013 MMA) | N/A    |
| 161 | <i>Tropaeolum majus</i>       | Tropaeolaceae   | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 162 | <i>Tropaeolum tricolor</i>    | Tropaeolaceae   | Herbácea             | Endémica    | N/A                                  | N/A    |
| 163 | <i>Urtica urens</i>           | Urticaceae      | Herbácea             | Introducido | N/A                                  | N/A    |
| 164 | <i>Verbena litoralis</i>      | Verbenaceae     | Herbácea             | Nativa      | N/A                                  | N/A    |

Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales SpA, 2022.

#### 1.5.8 Resultados de la vegetación

A continuación, se presentan los resultados asociados a la prospección realizada en terreno. Los cuales fueron caracterizados mediante la realización de puntos COT/Flora/parcelas forestales y el recorrido pedestre vinculado a la prospección. Se estimaron puntos referenciales para determinar cada una de las unidades cartográficas, los cuales fueron recorridos de forma exhaustiva mediante una prospección pedestre.

El área de influencia comprende una superficie de 288,45 ha. Después de la prospección en terreno, se pudo apreciar que la totalidad del área de influencia está caracterizada por 10 usos de suelo diferentes (Tabla 1-20). Caracterizados de forma general por: terrenos agrícolas, bosque nativo, bosque mixto, cuerpo de agua (estacionario), Formación de suculentas, matorral, plantación forestal, zonas de vegetación escasa y áreas urbanas e industriales.

El uso de suelo que presentó una mayor superficie fue el de Plantaciones con un 39,72%, seguida de Matorrales representando un 36,05% del área de influencia. En contraste, las zonas de vegetación escasa y cuerpo de agua (sin escurrimiento actual) son el uso de suelo con menor representatividad con solo un 0,18 y un 0,14%, respectivamente. En relación a la afectación por las obras y partes del Proyecto, el recubrimiento de Plantación se encuentra afecto en 3,5 ha (52,16%) del Proyecto. Esto, seguido de Áreas urbanas e industriales y Praderas. Es decir, las unidades afectas son principalmente usos de suelo generados producto de intervención antrópica. No se afectan unidades asociadas a Bosques Nativos.

**Tabla 1-20: Superficies de usos de suelo**

| Recubrimiento                             | Sup (ha) área de influencia | %             | Sup (ha) en relación a las obras | %             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Área urbana o industrial                  | 18,76                       | 7,71          | 1,39                             | 20,72         |
| Bosque mixto                              | 8,44                        | 3,47          | 0,07                             | 1,04          |
| Bosque nativo                             | 15,95                       | 6,55          | 0                                | 0             |
| Cuerpo de agua                            | 0,33                        | 0,14          | 0                                | 0             |
| Formación de Suculentas                   | 1,93                        | 0,79          | 0                                | 0             |
| Matorral (incluye unidades arborescentes) | 87,78                       | 36,05         | 0,48                             | 7,15          |
| Plantación Forestal                       | 96,7                        | 39,72         | 3,5                              | 52,16         |
| Pradera                                   | 9,79                        | 4,02          | 0,73                             | 10,88         |
| Terreno agrícola                          | 3,35                        | 1,38          | 0,44                             | 6,56          |
| Zona de Vegetación Escasa                 | 0,44                        | 0,18          | 0,1                              | 1,49          |
| <b>Total</b>                              | <b>243,47</b>               | <b>100,00</b> | <b>6,71</b>                      | <b>100,00</b> |

Fuente: Elaboración propia.

En términos de relieve, el área de influencia se encuentra en una gradiente de condiciones fisiográficas. Tales como: lomajes suaves con sectores planos con pendiente menor al 1%

alcanzando rangos máximos entre 3 a 5% (sectores suavemente inclinados), terrazas litorales con pendientes entre el 1 a 3% (ligeramente inclinado) y zonas de quebradas, en las cuales la mayoría se caracterizaba por pendientes fuertemente inclinadas (8-15%), tendiendo a paisajes de lomaje suave, salvo por la quebrada San Jerónimo, la cual presentaba pendientes escarpadas (45-60%) y muy escarpadas (>60%).

A continuación, se presentan en detalle las caracterizaciones y descripciones de los usos de suelo definidos en el área de influencia, en conjunto con la cobertura de las especies arbóreas y arbustivas.

#### 1.5.9 Áreas urbanas e industriales

Este uso de suelo está conformado por polígonos dispersos, el subuso industrial asociado a la subestación Doble Barra Tap Algarrobo en la parte inicial de la línea (primeras dos fotos del Registro fotográfico 1), terrenos privado asociado uso urbano doméstico (tercera foto en Registro fotográfico 1), áreas cercanas a carreteras y caminos interiores.

**Fotografía 1. Fisionomía de áreas urbanas e industriales (Ruta y caminos interiores)**





Esta unidad se encuentra intervenida antropicamente, en terrenos planos a ligeramente inclinados, donde presenta una estructura primaria totalmente modificada, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

#### 1.5.10 Matorral arborescente de *Chusquea cumingii*, *Colliguaja odorífera*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*

Formación vegetacional ubicadas al sur de la subestación, ubicadas en pendientes ligeramente inclinadas a moderadamente escarpadas, al límite de la quebrada la Peregrina, dominada por la especie *Chusquea cumingii*, *Colliguaja odorífera*, en codominancia con las especie alóctona *Rosa rubiginosa* y la nativa *Retanilla trinervia*, la cual presenta alturas entre 1 a 3,5 mts, alcanzando una cobertura Poco Densa (50-75%) y una cobertura absoluta de 12,78% . Como especies dominantes del estrato arbóreo se identifican especies nativas como *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Azara lanceolata*, las cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura Escasa (5-10%) y una cobertura absoluta de un 9,78%.

Fotografía 2. Matorral arborescente de *Chusquea cumingii*, *Colliguaja odorifera*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*



Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales SpA, 2022

Como especies dominantes del estrato herbáceo, dominan especies herbáceas introducidas, tales como, *Anthemis cotula*, *Bromus hordeaceus* y *Bromus campestris*, *Leontodon saxatilis* y *Erodium cicutarium* las cuales alcanzan una cobertura entre un 50 a 75%.

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de plantaciones colindantes y caminos internos.

En esta formación se identificaron las siguientes especies en Categoría de Conservación Oficial:

- *Citronella mucronata*. Especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S 16/2016 MMA.
- *Alstroemeria pulchra*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.
- *Adiantum chilense*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.
- *Conanthera campanulata*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Respecto a la riqueza de la formación, esta se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-21):

**Tabla 1-21: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de *Chusquea cumingii*, *Colliguaja odorifera*, *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*.**

| Especie                       | Abundancia relativa |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Chusquea cumingii</i>      | 4                   |
| <i>Colliguaja odorifera</i>   | 2                   |
| <i>Dioscorea saxatilis</i>    | 1                   |
| <i>Anthemis cotula</i>        | 2                   |
| <i>Conanthera campanulata</i> | 1                   |
| <i>Bromus hordeaceus</i>      | 1                   |
| <i>Alstroemeria ligtu</i>     | 1                   |
| <i>Alstroemeria pulchra</i>   | +                   |
| <i>Rosa rubiginosa</i>        | 1                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>    | 3                   |
| <i>Peumus boldus</i>          | 1                   |
| <i>Quillaja saponaria</i>     | 1                   |
| <i>Schinus latifolius</i>     | 1                   |
| <i>Azara lanceolata</i>       | +                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.11 Matorral de *Chusquea cumingii*

Recubrimiento del tipo Matorral, dominado por la especie de habito arbustivo *Chusquea cumingii*, la cual presenta una cobertura Poco densa 75 a 90% en la bajada hacia la quebrada La Peregrina. Como especies acompañantes se presentan especies del lomaje superior de habito arbóreos pertenecientes a la unidad de Bosque Nativo de *Cryptocaria alba* y *Peumus boldus*, con una cobertura entre un 5 a 10% (Fotografía 3).

Fotografía 3. Matorral de *Chusquea cumingii*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Como especies dominantes del estrato herbáceo, dominan especies herbáceas introducidas, tales como, *Anthemis cotula*, *Bromus hordeaceus* y *Bromus campestris*, *Leontodon saxatilis* y *Erodium cicutarium* las cuales alcanzan una cobertura entre un 50 a 75%.

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de caminos aledaños asociado a la subestación eléctrica y senderos.

En esta formación se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial:

- *Alstroemeria pulchra*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.
- 

Respecto a la riqueza de la formación, esta se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-22):

Tabla 1-22: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de *Chusquea cumingii*

| Especie                     | Abundancia relativa |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Chusquea cumingii</i>    | 4                   |
| <i>Dioscórea saxatilis</i>  | 1                   |
| <i>Anthemis cotula</i>      | 2                   |
| <i>Bromus hordeaceus</i>    | 1                   |
| <i>Alstroemeria ligtu</i>   | 1                   |
| <i>Alstroemeria pulchra</i> | +                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>  | 3                   |
| <i>Peumus boldus</i>        | 1                   |
| <i>Schinus latifolius</i>   | r                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.12 Bosque nativo de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*

Formación vegetacional ubicada al sur de la Subestación eléctrica, colindante a la quebrada La Peregrina en pendientes casi planas a ligeramente inclinadas dominada por la especie *Peumus boldus* y *Cryptocarya alba*, la cual presenta alturas entre 5 a 7 mts (habito arbóreo) con una cobertura que varía desde Muy clara (10-25%) a Clara (25-50%) y una densidad promedio de 180 ind/ha (Fotografía 4).

Fotografía 4. Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Cryptocarya alba*





Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Como especies dominantes del estrato arbustivo, destacan las especies nativas *Chusquea cumingii*, *Retanilla trinervia*, *Lobelia excelsa*, las cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura que varía de Escaso (5-10%) a Claro (25-50%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de caminos internos.

En esta formación se identificaron la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Citronella mucronata*. Especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el D.S 16/2016 MMA.
- *Alstroemeria pulchra*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.
- *Adiantum chilense*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.
- *Conanthera campanulata*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Respecto a la riqueza de la formación, esta se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-23):

**Tabla 1-23: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de *Peumus boldus* y *Cryptocarya alba***

| Especie                   | Abundancia relativa |
|---------------------------|---------------------|
| <i>Peumus boldus</i>      | 2                   |
| <i>Cryptocarya alba</i>   | 2                   |
| <i>Baccharis linearis</i> | 1                   |

| Especie                       | Abundancia relativa |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Conanthera campanulata</i> | 1                   |
| <i>Citronella mucronata</i>   | r                   |
| <i>Puya chilensis</i>         | p                   |
| <i>Alstroemeria pulchra</i>   | +                   |
| <i>Alstroemeria ligtu</i>     | 1                   |
| <i>Adiantum chilense</i>      | 1                   |
| <i>Azara lanceolata</i>       | +                   |
| <i>Azara celastrina</i>       | r                   |
| <i>Lithraea caustica</i>      | +                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.13 Pradera con árboles de *Quillaja Saponaria*

Formación vegetacional ubicadas en zonas planas, dominada por una pradera con individuos aislados de *Quillaja saponaria*, la cual posee alturas entre 5 a 9 metros.

Entre los individuos aislados del habito arbustivo, destacan cuatro (4) individuos de *Baccharis linearis* (80 ind/ha).

Fotografía 5. Pradera con árboles de *Quillaja saponaria*





Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Como especies del habito herbáceo, destaca la presencia de *Conanthera campanulata* (Preocupación Menor, D.S 13/2013 MMA), *Erodium cicutarium*, *Senecio vulgaris* y *Leontodon saxatilis*, las cuales, en su conjunto, alcanzan una cobertura Poco densa (50-75%). En la siguiente tabla, se señala la abundancia relativa asociada a la formación.

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de caminos internos.

Respecto a la riqueza de la formación, esta se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-24):

**Tabla 1-24: Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles de *Quillaja saponaria***

| Especie                       | Abundancia relativa |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Conanthera campanulata</i> | 2                   |
| <i>Baccharis linearis</i>     | +                   |
| <i>Quillaja saponaria</i>     | 1                   |
| <i>Azara celastrina</i>       | r                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>     | 2                   |
| <i>Senecio vulgaris</i>       | 2                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>    | 2                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.14 Cuerpo de agua estacionario

Correspondiente a una zona de inundación producto de erosión severa. Esto, entre las torres 55 y 54 que, a la actualidad, se encuentra sin escurrimiento superficial. Se encuentra entre praderas perennes, árboles nativos aislados como *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y cortinas de viento de *Eucalyptus globulus*.

Fotografía 6. Cuerpo de agua estacionario



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra degradada, donde el suelo se encuentra erosionado, por habilitación de terrenos para habilitación de praderas de tipo agrícolas, plantaciones colindantes y caminos internos.

Respecto a la riqueza de la formación, esta se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-25):

**Tabla 1-25: Abundancia relativa asociada a la formación cuerpo de agua estacionario**

| Especie                    | Abundancia relativa |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Quillaja saponaria</i>  | +                   |
| <i>Peumus boldus</i>       | r                   |
| <i>Eucalyptus globulus</i> | p                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.15 Bosque Mixto de *Peumus boldus*, *Azara lanceolata* y *Eucalyptus globulus*

Formación vegetal ubicada en zonas planas a ligeramente inclinadas dominada por la especie *Peumus boldus* y *Azara lanceolata*, la cual presenta alturas entre 5 a 7 mts (hábito arbóreo) con una cobertura que varía desde Muy clara (10-25%) a Clara (25-50%), una cobertura absoluta de 21,23% y una densidad promedio de 140 ind/ha (Fotografía 9).

**Fotografía 7. Bosque Mixto de *Peumus boldus*, *Azara lanceolata* y *Eucalyptus globulus***



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Como especie codominante de la formación, destaca *Retanilla trinervia*, la cual se encuentra en el límite de una quebrada sin escurrimiento superficial aparente. Esta, posee una cobertura densa (50-75%). Entre la quebrada antes mencionada, es posible observar plantaciones de *Eucalyptus*

globulus, las cuales presentan alturas de hasta 14 metros y una cobertura de un 10-25% alrededor de esta matriz.

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en estado seminatural, encontrándose las quebradas con elementos nativos propios del piso vegetal, rodeado de una matriz de plantaciones forestales habilitadas antropicamente.

Respecto a la riqueza de la formación, esta se detalla en la siguiente Tabla (Tabla 1-26):

**Tabla 1-26: Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Mixto de *Peumus boldus*, *Azara lanceolata* y *Eucaliptus globulus***

| Especie                     | Abundancia relativa |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Peumus boldus</i>        | 3                   |
| <i>Azara lanceolata</i>     | 2                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>  | 3                   |
| <i>Dioscorea humifusa</i>   | 1                   |
| <i>Cardus pycnocephalus</i> | 1                   |
| <i>Anthemis cotula</i>      | 1                   |
| <i>Sylibum marianum</i>     | +                   |
| <i>Lactuca serriola</i>     | 1                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.16 Bosque Nativo de *Senna candoleana*, *Peumus boldus* y *Cryptocaria alba*

Bosque nativo colindante al estero San Jerónimo, dominado por las especies *Peumus boldus*, *Cryptocaria alba* y *Senna candoleana*, en pendientes ligeramente inclinadas a escarpadas, las cuales, en su conjunto, alcanzan una cobertura entre un 25 a un 50% (Clara), una densidad de 680 individuos por hectárea. Las alturas de los individuos se presentan en 2 estratos: 2 a 4 y 4 a 6 metros (Fotografía 8).

**Fotografía 8. Bosque Nativo de *Senna candoleana*, *Peumus boldus* y *Cryptocaria alba***



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Como especies dominantes del estrato arbustivo, destacan especies de hábito xérico, destacando *Retanilla trinervia*, *Colliguaja odorífera* y la suculenta *Puya chilensis*. En su conjunto, su cobertura alcanza una cobertura Clara (25-50%).

En esta unidad, se identifican dos especies en Categoría de Conservación Oficial, correspondiente a *Echinopsis chilensis*, especie catalogada como Casi Amenazada, de acuerdo con el D.S 42/2011 MMA y *Puya chilensis*. Esta última, catalogada como Preocupación Menor, de acuerdo con el D.S 42/2011 MMA. En la siguiente Tabla (Tabla 1-27), se detalla la riqueza florística de la formación:

**Tabla 1-27: Abundancia relativa asociada a la formación de Bosque Nativo de *Senna candoleana*, *Peumus boldus* y *Cryptocaria alba***

| Especie                      | Abundancia relativa |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Senna candoleana</i>      | 2                   |
| <i>Peumus boldus</i>         | 2                   |
| <i>Cryptocaria alba</i>      | 1                   |
| <i>Schinus latifolius</i>    | 1                   |
| <i>Puya chilensis</i>        | 1                   |
| <i>Echinopsis chiloensis</i> | p                   |
| <i>Centaurea chilensis</i>   | 1                   |
| <i>Colliguaja odorífera</i>  | 1                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>   | 1                   |
| <i>Anisomeria litoralis</i>  | r                   |

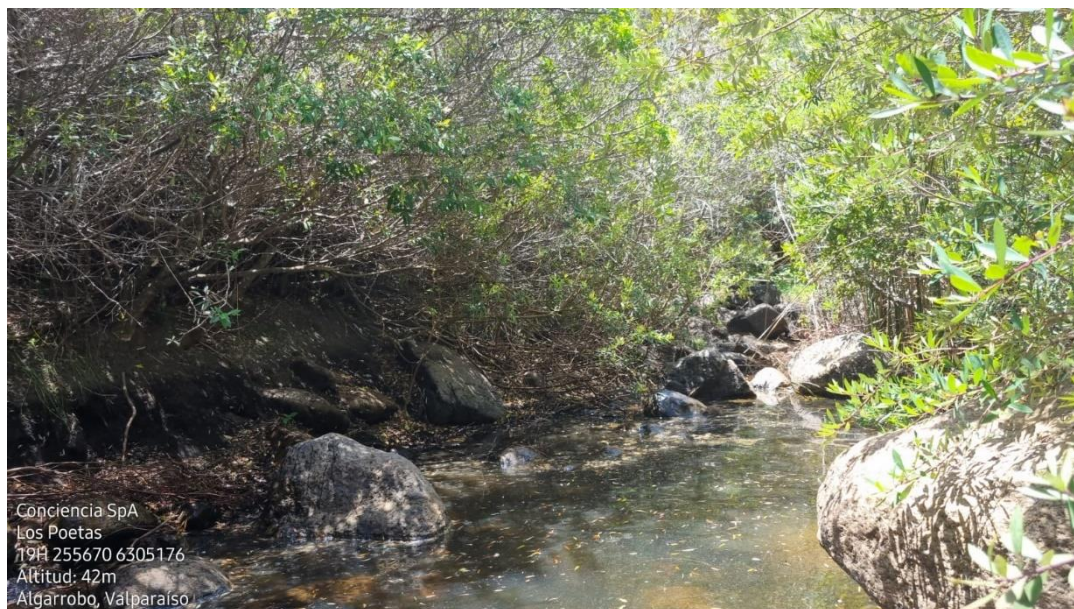
| Especie                        | Abundancia relativa |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Dioscorea pedicellata</i>   | +                   |
| <i>Eupatorium salvium</i>      | +                   |
| <i>Satureja giliesii</i>       | r                   |
| <i>Nasella chilensis</i>       | 1                   |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> | r                   |
| <i>Gamochaeta spiciformis</i>  | 1                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.17 Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Myrceugenia lanceolata*

Bosque nativo ubicado al costado del Estero San Jerónimo, dominado por una matriz arbórea dominada por *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, las cuales presentan una cobertura entre un 10 a 25% y la especie arbustiva ubicada colindante al curso de agua permanente, *Myrceugenia lanceolata*. Esta última, presenta una cobertura clara (25-50%) y una densidad de 700 ind/ha.

**Fotografía 9. Fisionomía de Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Myrceugenia lanceolata***



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta unidad, nose identifica especies en Categoría de Conservación Oficial, mientras que, la riqueza de la formación se detalla en la siguiente Tabla (1-28):

Tabla 1-28: Abundancia relativa asociada a la formación Bosque nativo de *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Myrceugenia lanceolata*

| Especie                       | Abundancia relativa |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Peumus boldus</i>          | 1                   |
| <i>Schinus latifolius</i>     | 1                   |
| <i>Myrceugenia lanceolata</i> | 4                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>    | 3                   |
| <i>Chusquea cumingii</i>      | 2                   |
| <i>Cryptocaria alba</i>       | +                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.18 Cortina cortavientos de *Eucalyptus globulus*

Cortina arbórea ubicada entre los caminos de la Subestación Eléctrica, en sectores residenciales asociados a parcelaciones y delimitadora de predios. En esta, destacan hileras cortinas arbóreas de *Eucalyptus globulus*, las cuales cuentan con una densidad de 400 ind/ha y una cobertura de 25%.

Fotografía 10. Cortina cortavientos de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-29):

Tabla 1-29: Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de *Eucalyptus globulus*

| Especie                     | Abundancia relativa |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Eucalyptus globulus</i>  | 2                   |
| <i>Rubus ulmifolius</i>     | +                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>   | 3                   |
| <i>Brassica campestris</i>  | 1                   |
| <i>Phalaris sp</i>          | +                   |
| <i>Dioscorea humifusa</i>   | +                   |
| <i>Cardus pycnocephalus</i> | 1                   |
| <i>Anthemis cotula</i>      | 1                   |
| <i>Sylibum marianum</i>     | +                   |
| <i>Verbascum virgatum</i>   | 2                   |
| <i>Rubus ulmifolius</i>     | r                   |
| <i>Rosa rubiginosa</i>      | 2                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>  | +                   |
| <i>Xanthium spinosum</i>    | 1                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.19 Matorral de *Baccharis linearis*

Formación vegetal ubicada en pendientes y en zonas planas dominada por la especie *Baccharis linearis*, la cual presenta alturas entre 0,3 a 0,5 mts. Los individuos pequeños (26), medianos de 0,5 a 1 mts. (21) y 1,5 a 2 mts los individuos más altos (7). En su conjunto alcanzan una densidad de 1040 ind/ha y una cobertura absoluta de 1,77%. Esta formación constituye una formación xerofítica.

Fotografía 11. Matorral de *Baccharis linearis*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, se identifican individuos de *Conanthera campanulata*, catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA. especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla1-30):

Tabla 1-30: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral de *Baccharis linearis*

| Especie                      | Abundancia relativa |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Baccharis linearis</i>    | 2                   |
| <i>Phycella cyrtanthoide</i> | 1                   |
| <i>Oziroe biflora</i>        | 1                   |

| Especie                        | Abundancia relativa |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Anthemis cotula</i>         | 2                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>      | r                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>     | 1                   |
| <i>Pseudognaphalium sp</i>     | 1                   |
| <i>Phacelia secunda</i>        | +                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | +                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>      | 1                   |
| <i>Sisyrinchium sp</i>         | +                   |
| <i>Nasella chilensis</i>       | 2                   |
| <i>Rumex acetosella</i>        | r                   |
| <i>Conanthera campanulata</i>  | +                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.20 Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Peumus boldus*

Formación vegetal ubicada en pendientes y en zonas planas dominada por la especie *Baccharis linearis*, la cual presenta alturas entre 0,3 a 0,5 mts. Los individuos pequeños (26), medianos de 0,5 a 1 mts. (21) y 1,5 a 2 mts los individuos más altos (7). En su conjunto alcanzan una cobertura absoluta de un 2,35% y una cobertura COT entre un 10 a un 25% (Fotografía 12).

Fotografía 12. Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Peumus boldus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-31):

**Tabla 1-31: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Peumus boldus***

| Especie                      | Abundancia relativa |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Baccharis linearis</i>    | 2                   |
| <i>Peumus boldus</i>         | 1                   |
| <i>Phycella cyrtanthoide</i> | +                   |
| <i>Oziroë sp</i>             | +                   |

| Especie                        | Abundancia relativa |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Anthemis cotula</i>         | 1                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>      | +                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>     | 1                   |
| <i>Pseudognaphalium sp</i>     | +                   |
| <i>Phacelia secunda</i>        | +                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 1                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>      | 2                   |
| <i>Sisyrinchium sp</i>         | +                   |
| <i>Nasella chilensis</i>       | 2                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.21 Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica*

Formación vegetal ubicadas en pendientes planas a ligeramente inclinadas, dominadas por la especie *Baccharis linearis* que presenta tres estratos. Estos, se presentan en alturas entre 0,3 a 0,8 mts, 1 a 1,5 mts y 2 mts, con una densidad de 540 ind/ha. También se presenta en el estrato arbóreo *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* la cual En su conjunto alcanzan una cobertura COT entre un 10 a un 25% y una cobertura absoluta de un 13,66% (Fotografía 13).

**Fotografía 13. Matorral arborescente de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica***





Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial.

- *Citronella mucronata*. Especie catalogada como Vulnerable de acuerdo con el DS 16/2016 MMA.
- *Conanthera campanulata*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-32):

**Tabla 1-32: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica***

| Especie                      | Abundancia relativa |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Baccharis linearis</i>    | 2                   |
| <i>Schinus latifolius</i>    | r                   |
| <i>Lithraea caustica</i>     | 2                   |
| <i>Peumus boldus</i>         | 1                   |
| <i>Quillaja saponaria</i>    | +                   |
| <i>Eupatorium salivum</i>    | 1                   |
| <i>Azara celastrina</i>      | 1                   |
| <i>Berberis chilensis</i>    | r                   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | +                   |
| <i>Phycella cyrtanthoide</i> | +                   |
| <i>Oziroe sp</i>             | +                   |
| <i>Anthemis cotula</i>       | 2                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>    | 1                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>   | 1                   |

| Especie                        | Abundancia relativa |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Pseudognaphalium sp</i>     | +                   |
| <i>Phacelia secunda</i>        | 1                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 1                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>      | 1                   |
| <i>Sisyrinchium sp</i>         | 1                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.22 Matorrales arborescentes con suculentas de *Retanilla trinervia*, *Colliguaja odorifera*, *Escallonia illinita* y *Puya chilensis*

Formación vegetacional rodalizada por caminos interiores, ubicadas en pendientes planas a ligeramente inclinadas, dominada por una matriz de especies xéricas de habito arbustivo-suculento. Entre destacan las especies arbustivas *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*; La suculenta *Puya chilensis* (Cobertura entre un 25 a un 50%) y la Arbórea *Escallonia illinita* (Cobertura de un 10%).

**Fotografía 14. Matorral arborescente de *Retanilla trinervia*, *Colliguaja odorifera*, *Escallonia illinita* y *Puya chilensis***



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

El parche aledaño a esta formación corresponde a la formación Matorral arborescente de *Escallonia pulvurulenta*, *Retanilla trinervia*, *Pemus boldus*, *Cryptocaria alba*, en donde, la principal diferencia es la disminución de individuos Suculentos de *Puya chilensis*.

En esta formación se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial:

- *Puya chilensis*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el DS 42/2011 MMA.
- *Adiantum chilense*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-33):

**Tabla 1-33: Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente de *Retanilla trinervia*, *Colliguaja odorífera*, *Escallonia illinita* y *Puya chilensis***

| Especie                        | Abundancia relativa |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Retanilla trinervia</i>     | 3                   |
| <i>Colliguaja odorífera</i>    | 1                   |
| <i>Escallonia illinita</i>     | 1                   |
| <i>Puya chilensis</i>          | 1                   |
| <i>Colletia hystrix</i>        | r                   |
| <i>Lobelia excelsa</i>         | 1                   |
| <i>Peumus boldus</i>           | 1                   |
| <i>Phycella cyrtanthoide</i>   | 1                   |
| <i>Oziroe sp</i>               | 1                   |
| <i>Anthemis cotula</i>         | 2                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>      | 1                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>     | 1                   |
| <i>Pseudognaphalium sp</i>     | +                   |
| <i>Phacelia secunda</i>        | +                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 1                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>      | 2                   |
| <i>Sisyrinchium sp</i>         | +                   |
| <i>Chusquea cumingii</i>       | 1                   |
| <i>Nasella chilensis</i>       | 1                   |
| <i>Rumex acetosella</i>        | +                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.23 Bosque mixto de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*

Formación vegetal semintervenida antropicamente producto de establecimiento de Plantaciones Forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, ubicadas en pendientes casi planas a ligeramente inclinadas. En el caso de los remanentes de Bosque nativo, se encuentran

dominados por las especies *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus*, presentando una densidad de 120 individuos por hectárea, una cobertura COT hasta un 10% y una cobertura absoluta de 9,72%

**Fotografía 15. Bosque mixto de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus***



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, Se identifican las siguientes especies en Categoría de Conservación Oficial

- *Puya chilensis*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el DS 42/2011 MMA.

Mientras que, la riqueza de la formación se puede visualizar en la siguiente tabla (Tabla 1-36):

**Tabla 1-34: Abundancia relativa asociada a la formación Bosque mixto de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Quillaja saponaria* y *Peumus boldus***

| Especie                         | Abundancia relativa |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Pinus radiata</i>            | 2                   |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | 2                   |
| <i>Peumus boldus</i>            | 1                   |
| <i>Quillaja saponaria</i>       | +                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>      | +                   |
| <i>Colliguaja odorifera</i>     | +                   |
| <i>Cryptocarya alba</i>         | +                   |
| <i>Puya chilensis</i>           | 1                   |
| <i>Lithraea caustica</i>        | +                   |
| <i>Baccharis vernalis</i>       | +                   |
| <i>Phycella cyrtanthoide</i>    | 1                   |
| <i>Oziroë sp</i>                | 1                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>       | +                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>      | 1                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i>  | 1                   |
| <i>Eschscholzia californica</i> | +                   |
| <i>Urtica urens</i>             | +                   |
| <i>Anthemis cotula</i>          | 1                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>       | 2                   |
| <i>Ephedra americana</i>        | r                   |
| <i>Lobelia excelsa</i>          | 1                   |
| <i>Satureja giliesi</i>         | r                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.24 Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*

Formación vegetal ubicadas en pendientes casi planas a ligeramente inclinadas dominada por las especies *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, la cual presenta como bosque renoval, presentando alturas entre 14 a 19 mts (habito arbustivo), con una cobertura clara (25-50%) y una densidad promedio de 360 ind/ha (Fotografía 16). Presencia de antigua matriz nativa xerofítica, conformada por *Puya chilensis*, *Colliguaja odorifera* y *Peumus boldus*.

Fotografía 16. Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra modificada antropicamente, producto de cambios de usos de suelo para habilitación de Plantaciones de índole forestal.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-37):

Tabla 1-35: Abundancia relativa asociada a la formación Plantación mixta de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*

| Especie                         | Abundancia relativa |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | 3                   |
| <i>Pinus radiata</i>            | 2                   |
| <i>Phycella cyrtanthoide</i>    | 1                   |
| <i>Oziroe sp</i>                | +                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>       | +                   |
| <i>Leontodon saxatilis</i>      | 1                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i>  | 1                   |
| <i>Eschscholzia californica</i> | 1                   |
| <i>Peumus boldus</i>            | +                   |
| <i>Lithraea caustica</i>        | 1                   |
| <i>Acacia caven</i>             | r                   |
| <i>Cryptocaria alba</i>         | +                   |
| <i>Urtica urens</i>             | r                   |
| <i>Lobelia excelsa</i>          | 1                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.25 Cultivo agrícola de *Prunus amygalus*

Formación ubicada al sur del sector la Laguna, dominada por un Cultivo agrícola (plantación) de *Prunus amygalus* (almendro). Este presenta una cobertura Poco densa (50-75%) y alturas de hasta 4 metros (Fotografía 17).

Fotografía 17. Cultivo agrícola de *Prunus amygalus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-38):

Tabla 1-36: Abundancia relativa asociada a la formación Cultivo agrícola de *Prunus amygalus*

| Especie                  | Abundancia relativa |
|--------------------------|---------------------|
| <i>Prunus amygalus</i>   | 4                   |
| <i>Bromus campestris</i> | 3                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.26 Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Cupressus sempervirens*

Plantación ubicada en el Sector La Laguna, dominada por una plantación mixta, pero separa en dos rodales de *Eucalyptus globulus* y *Cupressus sempervirens*. Estas, en su conjunto, alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Respecto a las alturas, *C. sempervirens* alcanza alturas entre 1 a 3 metros. Mientras que, *Eucalyptus globulus* se presenta con individuos entre 8 a 12 metros de altura (Fotografía 18).

Fotografía 18. Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Cupressus sempervirens*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-39):

Tabla 1-37: Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Cupressus sempervirens*

| Especie                       | Abundancia relativa |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Eucalyptus globulus</i>    | 2                   |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | 4                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.27 Plantación de *Eucalyptus globulus*

Recubrimiento de suelo dominante del Área de influencia del Proyecto, dominado por plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus*, las cuales pueden encontrarse en estado juveniles con alturas hasta 4 metros y adultas, con dos estratos, desde 8 a 12 metros y de 12 a 16 metros. Colindante a quebradas de Bosque nativo es posible identificar individuos con alturas de hasta 22 metros. Las densidades promedio de una plantación adulta es de 620 individuos/hectárea, con una cobertura absoluta de un 30,43%; Juveniles, con un 19,24% de cobertura absoluta y una densidad de 320 ind/ha.

Fotografía 19. Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra modificada antropicamente, producto de cambios de usos de suelo para habilitación de Plantaciones de índole forestal.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-38):

**Tabla 1-38: Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de *Eucalyptus globulus***

| Especie                       | Abundancia relativa |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Eucalyptus globulus</i>    | 4                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>    | 1                   |
| <i>Peumus boldus</i>          | +                   |
| <i>Cryptocarya alba</i>       | 1                   |
| <i>Baccharis linearis</i>     | +                   |
| <i>Lithraea caustica</i>      | +                   |
| <i>Lobelia excelsa</i>        | +                   |
| <i>Acacia melanoxylon</i>     | +                   |
| <i>Acacia caven</i>           | R                   |
| <i>Cynara cardunculus</i>     | +                   |
| <i>Geranium core-core</i>     | 1                   |
| <i>Trifolium repens</i>       | 1                   |
| <i>Poa annua</i>              | 1                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>     | 1                   |
| <i>Pinus radiata</i>          | 1                   |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | +                   |
| <i>Chusquea cumingii</i>      | 1                   |
| <i>Maytenus boaria</i>        | R                   |
| <i>Teline monspessulana</i>   | +                   |
| <i>Bromus hordeaceus</i>      | 1                   |
| <i>Bromus campestris</i>      | 1                   |
| <i>Xanthium spinosum</i>      | r                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.28 Pradera, Zona residencial

Recubrimiento de suelo ubicado al costado de zonas residenciales, asociados a parcelas de agrado y/o colindantes a caminos interiores, dominadas por especies del genero *Poa* y *Brassica*, no identificándose especies en Categoría de Conservación Oficial.

Fotografía 20. Pradera, zona residencial



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Respecto a la riqueza y la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 1-39):

Tabla 1-39. Abundancia relativa asociada a la formación pradera, zona residencial

| Especie                    | Abundancia relativa |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Eucaliptus globulus</i> | 1                   |
| <i>Pinus radiata</i>       | 1                   |
| <i>Anthemis cotula</i>     | 3                   |
| <i>Trifolium repens</i>    | 2                   |
| <i>Phoenix canariensis</i> | 1                   |
| <i>Bromus hordeaceus</i>   | 1                   |
| <i>Bromus campestris</i>   | 1                   |
| <i>Potentilla reptans</i>  | 1                   |
| <i>Galium aparine</i>      | 1                   |
| <i>Verbascum virgatum</i>  | 1                   |
| <i>Verbascum thapsus</i>   | 1                   |

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

#### 1.5.29 Singularidad Ambiental

Se presenta a continuación un análisis de los criterios de sensibilidad considerados por SEA (2015) en la Tabla 1-40.

Tabla 1-40: Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular.

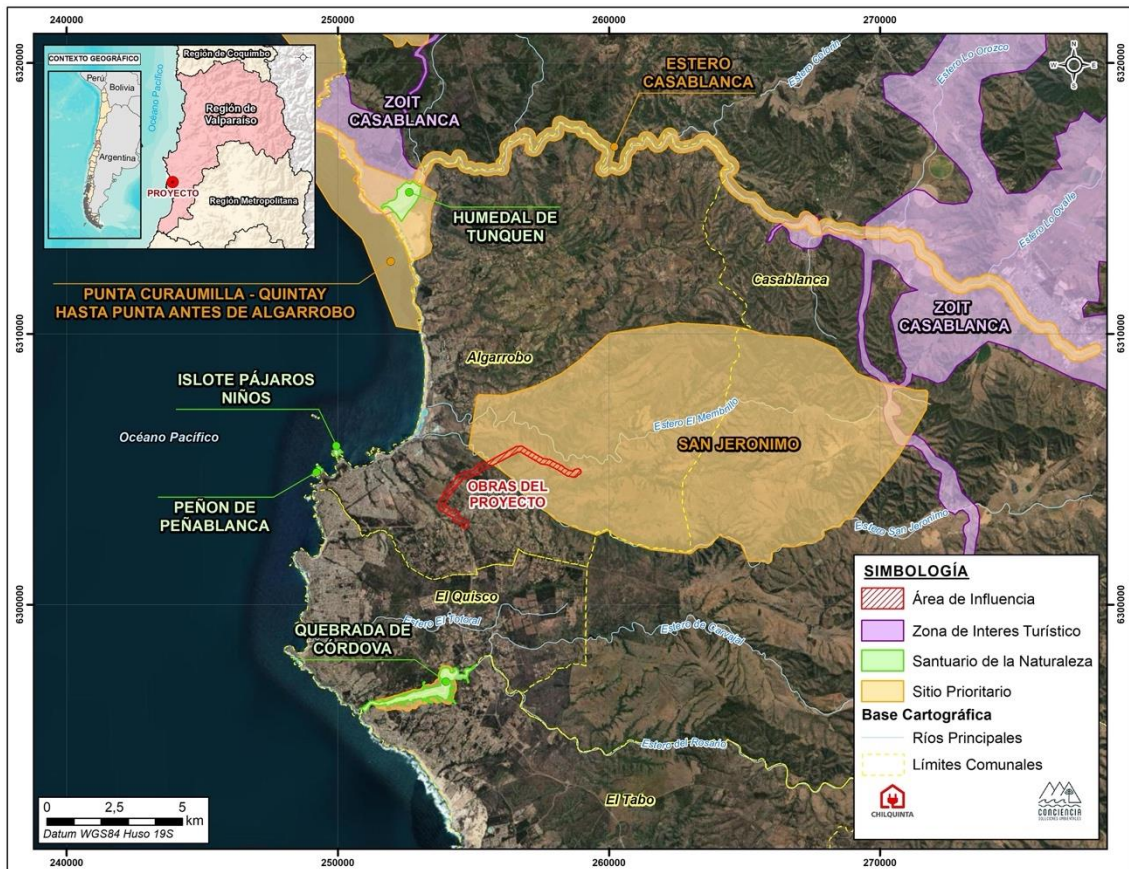
| N.º Criterio | Criterio de Sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI/NO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1            | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO    |
| 2            | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO    |
| 3            | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO    |
| 4            | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO    |
| 5            | Presencia de formaciones vegetales frágiles:<br>En el área de influencia, se considera como una formación vegetal frágil la asociada a las formaciones de bosque ubicadas en la quebrada San Jerónimo. Sin embargo, no se realizarán obras asociadas a postaciones en este sector con el fin evitar la afectación                                                                                                                                  | SI    |
| 6            | Presencia de bosque nativo de preservación:<br>En este caso la unidad de preservación conformada por un Bosque de <i>Peumus boldus</i> , <i>Lithraea caustica</i> , en compañía de <i>Chusquea cumingii</i> , debido a la presencia de individuos de <i>Citronella mucronata</i> , se encuentra fuera de las estructuras asociadas a las postaciones. La postación más cercana, correspondiente a la postación número 58, se encuentra a <u>35</u> | SI    |

| N.º Criterio | Criterio de Sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI/NO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | <u>metros del individuo de <i>Citronella mucronata</i> identificado en las siguientes coordenadas 258.654 E ; 6.304.825 N.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 7            | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO    |
| 8            | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: En el área de influencia se encuentran especies sujetas al D.S N° 366, el cual regula la explotación de tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carboncillo, espino, boldo, maitén, litre, bollén y quillay. El cual se aplica a árboles que no representen formaciones definidas tales como, formaciones xerofíticas, bosque y matorral.                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI    |
| 9            | Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI    |
| 10           | Presencia de especies en categoría CITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO    |
| 11           | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO    |
| 12           | Presencia de especies de distribución restringida: En el área de influencia se encontró la especie de distribución geográficamente restringida (solo IV y V región) y fragmentada <i>Myrceugenia rufa</i> , la cual se presenta en pequeños parches asociados a quebradas y roqueríos asociados a la influencia marina (Hechenleitner <i>et al.</i> , 2005 y Retamales, 2021). <i>Citronella mucronata</i> presenta una distribución a nivel nacional mucho más amplia, sin embargo, en la zona central sus poblaciones se encuentran fragmentadas y está presente en ambientes muy localizados (Hechenleitner <i>et al.</i> , 2005).                                                            | SI    |
| 13           | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO    |
| 14           | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: Respecto a la incidencia del proyecto en áreas protegidas o sitios de interés para la conservación, como se muestra en la Figura 1-11, parte del área de influencia, correspondiente a la parte nor-oriente del proyecto, donde ya se encuentra inserta la subestación eléctrica Doble Barra Tap Algarrobo se encuentra dentro del sitio prioritario San Jerónimo. El sitio protegido más cercano son el santuario de la naturaleza Islote pájaro niño a 4,2 kilómetros al este y el santuario de la naturaleza Islote de Peña Blanca a 4,8 kilómetros al este. | SI    |
| 15           | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI    |
| 16           | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO    |
| 17           | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO    |
| 18           | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO    |
| 19           | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: De acuerdo con el atlas de riesgos climáticos (CR2, 2020), la comuna de Algarrobo presenta un riesgo muy alto de pérdida de biodiversidad de flora respecto al cambio a futuro en la precipitación anual. Según la modelación de pérdida de verdor en el bosque nativo (utiliza variables como. olas de calor, incendios, disminución de precipitaciones, aumento de                                                                                                                                                                                                                                  | NO    |

| N.º Criterio | Criterio de Sensibilidad                                                                                                                                                                                               | SI/NO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | temperaturas y cambios en productividad fotosintética), los bosques nativos de la comuna tienen un bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor en la proyección a futuro.                                    |       |
| 20           | Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación                                                                                                                                                        | SI    |
| 21           | Otras singularidades: Se identifica la presencia de geófitas tales como <i>Conanthera campanulata</i> , <i>Alstroemeria pulchra</i> , las cuales se encuentran en Categoría de Conservación Oficial (Cambio climático) | SI    |

Fuente: Elaboración propia a partir de SEA, 2015

Figura 1-12: Sitios prioritarios cercanos al área de influencia del Proyecto



Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales, 2022.

En relación con las competencias. de CONAF, 2020, para el Área de Estudio definida para el Proyecto, se presentan en la Tabla 1-41.

Tabla 1-41. Evaluación de competencias de CONAF en el área de estudio del Proyecto

| N.º | Competencia de CONAF en el marco del SEIA                                   | SI/NO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF) | SI    |

| N.º | Competencia de CONAF en el marco del SEIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI/NO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2   | Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO    |
| 3   | Cortinas cortavientos bonificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO    |
| 4   | Bosques naturales de especies exóticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO    |
| 5   | Bosque Nativo: Se identifica la presencia de Bosque Nativo de <i>Cryptocaria alba</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i> , en el área de influencia del proyecto, sin embargo no son afectadas por las obras del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI    |
| 6   | Bosque Nativo de Preservación: En este caso la unidad de preservación conformada por un Bosque de <i>Peumus boldus</i> , <i>Lithraea caustica</i> , en compañía de <i>Chusquea cumingii</i> , debido a la presencia de individuos de <i>Citronella mucronata</i> , se encuentra fuera de las estructuras asociadas a las postaciones. La postación más cercana, correspondiente a la postación número 58, se encuentra a 35 metros del individuo de <i>Citronella mucronata</i> identificado en las siguientes coordenadas 258.654 E ; 6304825. | SI    |
| 7   | Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: Dentro del área de influencia, se identifica la presencia de <i>Echinopsis chiloensis</i> , especie catalogada como Casi Amenazada de acuerdo al D.S 41/2011 MMA; <i>Puya chilensis</i> , especie catalogada como Preocupación menor de acuerdo con el D.S 42/2011 MMA.                                                                                                                                                     | SI    |
| 8   | Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce ( <i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén ( <i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule ( <i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao ( <i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur ( <i>Beilschmiedia berteroaana</i> (Gay.) Kostern), Ruil ( <i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte ( <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)                                                                                                              | NO    |
| 9   | Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO    |
| 10  | Formaciones Xerofíticas: Se identifican formaciones de índole xerofítica, pero estas, no todas están sujetas a la presentación del Permiso Ambiental PAS151. Esto, dado que, en los sectores dominantes no todos se encuentran con individuos sobre 1 metro de altura.                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI    |
| 11  | Matorral en Terrenos APF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO    |
| 12  | Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO    |
| 13  | Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO    |

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2022).

### Análisis de Sensibilidad en las Prospecciones de terreno

De acuerdo con lo expuesto, el ecosistema circundante al área de influencia presenta singularidades a nivel geográfico, tales como estar emplazado parcialmente dentro del sitio prioritario San Jerónimo, el cual, en la actualidad, ya posee obras insertas. Las obras contempladas en este proyecto, consiste en torres que van entre 1,9 y 4 metros de ancho, y entre 15 y 20 metros de alto y una faja con un ancho promedio de 12 metros. Con estos antecedentes, y con los lugares más sensibles de acuerdo con el estudio, correspondientes a las unidades preservación con presencia de *Citronella mucronata* y formaciones higrófilas asociadas al estero San Jerónimo, con presencia de escurrimiento superficial rodeado de especies Nativas y

xerofíticas no se verá afecto con dicho tipo de obras. Esto, dado que las postaciones se encuentran entre el estero y a 35 metros del individuo de *C.mucronata* más cercano de la formación, respectivamente.

La comuna de Algarrobo está sujeto a cambios en la biodiversidad derivados del cambio climático, se estima que una presión importante en la pérdida de biodiversidad vegetal estaría asociada a variables pluviométricas, sin embargo, la amenaza de pérdida de verdor en los bosques nativos de la comuna es relativamente baja en las proyecciones a futuro (CR2, 2020). El proyecto no afecta a estas condiciones, por lo que implica significancias a futuro en las condiciones de la vegetación circundante, sin embargo, es menester la precaución de incendios forestales derivados de las fases de construcción y ejecución de la línea.

Debido a que dentro del área de influencia se encuentran formaciones de bosque nativo muy abierto. En estas formaciones las torres serán instaladas en claros, por lo que no será necesario la corta de bosque nativo para su instalación, el acceso de estas torres también se encuentra asociado a esto claros, por lo que no se verá afectado en la monumentación del empostado.

Debido a que no se realizarán cortas en bosque nativo no será atingente la realización de un permiso ambiental sectorial (PAS 148 del RSEIA).

Debido a que también se encontraron plantaciones forestales se requiere para la elaboración del proyecto, la realización de planes de manejo, por lo que también será necesaria la presentación de un permiso ambiental sectorial (PAS 149 del RSEIA), el cual abarcara una superficie de 0,9 ha.

También se identificaron formaciones de matorral nativo xerofítico que están sujetas a las condiciones mínimas para la presentación de un plan de trabajo, por lo que necesita la realización de un Permiso Ambiental Sectorial (PAS 151 del RSEIA) el cual presentara una superficie de 0,44 ha.

También se encontraron sectores de otros ambientes con ejemplares aislados de especies presentes en el D.S. 366, por lo que si se ven afectadas por las obras será necesario presentar el permiso correspondiente al Servicio agrícola y ganadero (SAG).

## 1.6 CONCLUSIONES

Este estudio es una caracterización del componente flora y vegetación, en el cual se aborda la flora vascular y los ambientes a intervenir en la ejecución del Proyecto. El Proyecto se emplaza en la comuna de Algarrobo, la cual presente vegetación esclerófila caracterizada por su alto nivel de endemismo. El área de influencia está representada por una extensión que recorre diferentes ambientes con diferentes tipos de intervención, en los cuales se presentan 10 tipos de recubrimiento de suelo, los que corresponden a:

Zonas de escasa o nula vegetación: Área urbana e industrial , Zona de vegetación escasa

Zonas con vegetación: Bosque mixto, Bosque nativo, Formación de suculentas, Matorrales, Plantaciones forestales, Praderas y Terrenos agrícolas. Estas últimas tres, de origen antropico.

De estos, el recubrimiento de suelo asociado a Plantaciones Forestales, Áreas urbanas e industriales, Praderas y Terrenos agrícolas son los dominantes del área de influencia. De esto se infiere y se revalida que el área donde se insertarán las obras y partes del Proyecto se encuentra fuertemente antropizada, conservando unidades de Bosque nativo y/o Matorrales que no serán intervenidas por estas.

Dentro de los parches con presencia de vegetación se identificaron 9 especies en Categoría de Conservación Oficial, de las cuales, tres se encuentran en categoría Amenazada incluyendo Casi Amenazada:

- *Trichocereus chiloensis* (Casi Amenazada)
- *Citronella mucronata* (Vulnerable)
- *Myrceugenia rufa* (Casi Amenazada).

Respecto a estas especies se plantea la no intervención y medidas necesarias para no afectación. Estas se incluyen en los siguientes Anexos de la Declaración de Impacto Ambiental.

Respecto a las sensibilidades ambientales del Proyecto, El área de influencia cruza el estero San Jerónimo. Sin embargo, la ubicación de las postaciones no afecta la superficie asociada a zonas con escurrimiento superficial aparente identificadas en la prospección. Estas, dominadas por *Peumus boldus*, *Schinus latifolius* y *Myrceugenia lanceolata*.

Finalmente, cabe mencionar, que se deberá presentar los permisos ambientales PAS 151 y PAS 149 dada la intervención de obras y partes del Proyecto en unidades con dominancia de especies listadas en el D.S 68/2009 y Plantaciones forestales, respectivamente. Esto junto con las medidas ambientales para asegurar la biodiversidad, en el caso del PAS 151; reforestación similar o mayor al área de corta, en el PAS 149.

## 1.7 BIBLIOGRAFÍA

### 1.7.1 Publicaciones científicas, guías de evaluación ambiental

- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 158 pp.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL B (CONAFb). 2020. Consolidados de documentos del proyecto de actualización y monitoreo de los catastros de los recursos vegetacionales de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2013. Catastro de uso del suelo y vegetación. Monitoreo y actualización en la región de Valparaíso. En línea (<https://sit.conaf.cl/>). Consultado en mayo de 2022.

- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2014. Sistema de información territorial Algarrobo. En línea (<https://sit.conaf.cl/exp/ficha.php>). Consultado en julio de 2020.
- Center for climate and resilience research (CR2). 2020 Atlas de riesgos climáticos. En línea: (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Fecha de consulta: julio de 2022.
- ETTIENE, M. & PRADO, D. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
- GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Capa de información Digital de formaciones vegetacionales.
- HERNANDEZ, J. SERRA, M. FAÚNDEZ, L. 2000. Manual de métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de la flora y vegetación. Estudios de flora y vegetación. Santiago.
- LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2019. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2ª Edición.
  - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). Listado de especies clasificadas desde el 1° al 17° proceso de clasificación RCE (actualizado a mayo de 2022). En línea (<https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>). Consulta julio 2022.
- RODRÍGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALÁRCÓN, D. BAEZA, C. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana botánica 75 (1). 430 pp.
- RODRÍGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALÁRCÓN, D. BAEZA, C. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Versión actualizada. En línea ([catalogoplantas.udec.cl](http://catalogoplantas.udec.cl)). Consulta mayo 2022.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.
- SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL, 2017. Guía para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. 48 pp. En: [www.sea.gob.cl/](http://www.sea.gob.cl/). Consulta mayo 2022.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). En: [www.darwin.edu.ar/](http://www.darwin.edu.ar/). Fecha de consulta: julio 2022.
- RAMSAR. 2016. Introducción a la convención sobre los humedales. Manual de la convención de RAMSAR. 5ª edición. Suiza. 118 pp.

- MARTICORENA, A., ALARCÓN, D., ABELLO, D., ATALA, C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de campo. Ed. CORMA, Chile. 291 pp.
- NOVOA, P., ESPEJO, M., CISTERNAS, M., RUBIO, M., DOMINGUÉZ, E. 2006. Guía de campo de las orquídeas chilenas. Ed. CORMA, Chile. 120 pp.
- TEILLIER, S., VILLASEÑOR, R., MARTICORENA, A., NOVOA, P., NIEMEYER, H. 2018. Flora del litoral de la región de Valparaíso. Los Molles – Santo Domingo. Guía para la identificación de las especies. Chile. 613 pp.
- INATURALIST. 2022. Registros de flora para la provincia de San Antonio. MMA. En línea: [www.inaturalist.org](http://www.inaturalist.org). Fecha de consulta: julio 2022.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Inventario nacional humedales 2020 actualizado. En línea: <https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humedales/>. Fecha de consulta: julio 2022.
- HECHENLEITNER V., P., M. F. GARDNER, P. I. THOMAS, C. ECHEVERRÍA, B. ESCOBAR, P. BROWNLESS Y C. MARTÍNEZ A. 2005. Plantas Amenazadas del CentroSur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- RETAMALES, H. 2021. Mirtáceas en la flora silvestre de Chile: Historia natural y situación actual. Santiago. 228 pp.
- GONZÁLEZ, P. 2018. Plan de manejo. Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Asesoría técnica parlamentaria. En línea: <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=165237&prmTIPO=DOCUMENTOC> OMISIO N. Fecha de consulta: julio 2022.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). S.F.a. Permiso para corta de bosque nativo. Guía de permisos ambientales sectoriales en el SEIA. 27 pp.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). S.F.b. Permiso para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Guía de permisos ambientales sectoriales en el SEIA. 23 pp.

#### 1.7.2 Marco legal consultado

- DECRETO SUPREMO Nº06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO Nº12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO Nº38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

- DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N.º 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o

Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

- DECRETO SUPREMO Nº40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- DECRETO SUPREMO Nº95/2002 del Ministerio secretario general de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.
- DECRETO SUPREMO Nº93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.
- OF. ORD. Nº617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

## 1.8 ANEXOS

Anexo 1 Especies probables en el área de influencia

| Nº | Familia          | Especie                           | Origen   | Fuente |
|----|------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 1  | Aextoxicaceae    | <i>Aextoxicon punctatum</i>       | Nativa   | 2      |
| 2  | Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria angustifolia</i>  | Endémica | 1      |
| 3  | Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria ligtu</i>         | Endémica | 1      |
| 4  | Anacardiaceae    | <i>Lithrea caustica</i>           | Endémica | 1,2    |
| 5  | Anacardiaceae    | <i>Schinus latifolius</i>         | Endémica | 1,2,3  |
| 6  | Anacardiaceae    | <i>Schinus areira</i>             | Nativa   | 3      |
| 7  | Anacardiaceae    | <i>Schinus polygamus</i>          | Nativa   | 1,2    |
| 8  | Arecaceae        | <i>Jubaea chilensis</i>           | Endémica | 2      |
| 9  | Asteraceae       | <i>Baccharis salicifolia</i>      | Nativa   | 1      |
| 10 | Asteraceae       | <i>Baccharis linearis</i>         | Nativa   | 1,3    |
| 11 | Asteraceae       | <i>Archidasyphyllum excelsum</i>  | Endémica | 1      |
| 12 | Asteraceae       | <i>Euparium salvia</i>            | Endémica | 1      |
| 13 | Asteraceae       | <i>Eupatorium glechonophyllum</i> | Nativa   | 1,2    |
| 14 | Asteraceae       | <i>Flourensia thurifera</i>       | Endémica | 3      |
| 15 | Asteraceae       | <i>Podanthus mitiqui</i>          | Endémica | 1,2    |

| N° | Familia           | Especie                         | Origen      | Fuente |
|----|-------------------|---------------------------------|-------------|--------|
| 16 | Asteraceae        | <i>Proustia cuneifolia</i>      | Nativa      | 1      |
| 17 | Asteraceae        | <i>Proustia pyrifolia</i>       | Endémica    | 1      |
| 18 | Asteraceae        | <i>Pseudognaphalium gayanum</i> | Endémica    | 2      |
| 19 | Bromeliaceae      | <i>Puya chilensis</i>           | Endémica    | 1,3    |
| 20 | Bromeliaceae      | <i>Tillandsia usneoides</i>     | Nativa      | 1      |
| 21 | Cactaceae         | <i>Echinopsis chiloensis</i>    | Endémica    | 1,2,3  |
| 22 | Campanulaceae     | <i>Lobelia excelsa</i>          | Endémica    | 2      |
| 23 | Cardiopteridaceae | <i>Citronella mucronata</i>     | Endémica    | 1      |
| 24 | Caryophyllaceae   | <i>Cardionema ramosissimum</i>  | Nativa      | 2      |
| 25 | Caryophyllaceae   | <i>Stellaria cuspidata</i>      | Nativa      | 1      |
| 26 | Caryophyllaceae   | <i>Stellaria media</i>          | Introducida | 1      |
| 27 | Celastraceae      | <i>Maytenus boaria</i>          | Nativa      | 1      |
| 28 | Elaeocarpaceae    | <i>Aristotelia chilensis</i>    | Nativa      | 1,2    |
| 29 | Elaeocarpaceae    | <i>Crinodendron patagua</i>     | Endémica    | 1      |
| 30 | Escalloniaceae    | <i>Escallonia illinita</i>      | Endémica    | 1      |
| 31 | Escalloniaceae    | <i>Escallonia pulverulenta</i>  | Endémica    | 2,3    |
| 32 | Escalloniaceae    | <i>Escallonia revolota</i>      | Endémica    | 1      |
| 33 | Euphorbiaceae     | <i>Adenopeltis serrata</i>      | Endémica    | 1      |
| 34 | Euphorbiaceae     | <i>Colliguaja odorifera</i>     | Endémica    | 1,2,3  |
| 35 | Fabaceae          | <i>Adesmia confusa</i>          | Endémica    | 1      |
| 36 | Fabaceae          | <i>Sophora macrocarpa</i>       | Endémica    | 1      |
| 37 | Fabaceae          | <i>Vachelia caven</i>           | Nativa      | 2,3    |
| 38 | Geraniaceae       | <i>Geranium robertianum</i>     | Introducida | 1      |
| 39 | Iridaceae         | <i>Solenomelus pedunculatus</i> | Endémica    | 2      |
| 40 | Lamiaceae         | <i>Gardoquia gilliesii</i>      | Endémica    | 1      |
| 41 | Lardizabalaceae   | <i>Lardizabala biternata</i>    | Endémica    | 1      |
| 42 | Lauraceae         | <i>Beilschmiedia miersii</i>    | Endémica    | 1      |
| 43 | Lauraceae         | <i>Cryptocarya alba</i>         | Endémica    | 1,2    |
| 44 | Lauraceae         | <i>Persea linque</i>            | Nativa      | 1      |
| 45 | Loasaceae         | <i>Loasa triloba</i>            | Endémica    | 1      |
| 46 | Monimiaceae       | <i>Peumus boldus</i>            | Endémica    | 1,2,3  |
| 47 | Myrtaceae         | <i>Eucalyptus globulus</i>      | Introducida | 3      |
| 48 | Myrtaceae         | <i>Luma chequen</i>             | Endémica    | 1      |
| 49 | Myrtaceae         | <i>Myrceugenia obtusa</i>       | Endémica    | 1      |
| 50 | Papaveraceae      | <i>Fumaria agraria</i>          | Introducida | 1      |
| 51 | Pinaceae          | <i>Pinus radiata</i>            | Introducida | 3      |
| 52 | Poaceae           | <i>Chusquea cumingii</i>        | Endémica    | 1,2,3  |
| 53 | Poaceae           | <i>Nasella chilensis</i>        | Nativa      | 1,2    |
| 54 | Poaceae           | <i>Vulpia megalura</i>          | Introducida | 1      |
| 55 | Poaceae           | <i>Vulpia myuros</i>            | Introducida | 2      |
| 56 | Polygonaceae      | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Nativa      | 1,2    |

| N° | Familia      | Especie                    | Origen      | Fuente |
|----|--------------|----------------------------|-------------|--------|
| 57 | Pteridaceae  | <i>Adiantum chilense</i>   | Nativa      | 1      |
| 58 | Quillajaceae | <i>Quillaja saponaria</i>  | Endémica    | 1,2    |
| 59 | Rhamnaceae   | <i>Colletia hystrix</i>    | Nativa      | 2      |
| 60 | Rhamnaceae   | <i>Retanilla ephedra</i>   | Endémica    | 3      |
| 61 | Rhamnaceae   | <i>Retanilla trinervia</i> | Endémica    | 1,2,3  |
| 62 | Rubiaceae    | <i>Galium aparine</i>      | Introducida | 1      |
| 63 | Salicaceae   | <i>Azara celsastrina</i>   | Endémica    | 1,2    |
| 64 | Solanaceae   | <i>Cestrum parqui</i>      | Nativa      | 1      |
| 65 | Vitaceae     | <i>Cissus striata</i>      | Nativa      | 1      |
| 66 | Winteraceae  | <i>Drimys winteri</i>      | Nativa      | 1      |

Fuente: Donde 1 = Gajardo, 1994. 2 = Luebert y Pliscoff, 2019. 3 = CONAF, 2020

Elaboración: Ambiental y Sectorial, 2022.

## Anexo 2 Ubicación de especies en categoría de conservación con grado de amenaza

| Especie                      | Coordenadas UTM WGS 84 – 19S |           |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
|                              | Este (m)                     | Norte (m) |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 257079                       | 6305560   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 253992                       | 6303720   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 258794                       | 6304800   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 258654                       | 6304820   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 257092                       | 6305520   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256826                       | 6305690   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 258598                       | 6304780   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 258640                       | 6304790   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256839                       | 6305680   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256144                       | 6305500   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256142                       | 6305500   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256812                       | 6305670   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 258676                       | 6304780   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256775                       | 6305710   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256144                       | 6305500   |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 256408                       | 6305620   |
| <i>Echinopsis chiloensis</i> | 256505                       | 6305660   |
| <i>Echinopsis chiloensis</i> | 255909                       | 6305520   |
| <i>Echinopsis chiloensis</i> | 255490                       | 6305310   |
| <i>Myrceugenia rufa</i>      | 256776                       | 6305710   |
| <i>Myrceugenia rufa</i>      | 256710                       | 6305730   |

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2022.

### Anexo 3. Ubicación de los puntos de muestreo

| PM   | Tipo de Punto | Coordenadas UTM, Proyección WGS84, Huso 19s |         |
|------|---------------|---------------------------------------------|---------|
|      |               | Oeste                                       | Sur     |
| P001 | C/F/I         | 258755                                      | 6304789 |
| P002 | C/F/I         | 258734                                      | 6304775 |
| P003 | C/F/I         | 258670                                      | 6304820 |
| P004 | C/F/I         | 258443                                      | 6304893 |
| P005 | C/F/I         | 258233                                      | 6304967 |
| P006 | C/F/I         | 258122                                      | 6305059 |
| P007 | C/F/I         | 257742                                      | 6305247 |
| P008 | C/F/I         | 257056                                      | 6305550 |
| P009 | C/F/I         | 258561                                      | 6304800 |
| P010 | C/F/I         | 256502                                      | 6305681 |
| P011 | C/F/I         | 256731                                      | 6305688 |
| P012 | C/F/I         | 256123                                      | 6305550 |
| P013 | C/F/I         | 254393                                      | 6303280 |
| P014 | C/F/I         | 255486                                      | 6305084 |
| P015 | C/F/I         | 254678                                      | 6302988 |
| P016 | C/F/I         | 254007                                      | 6303435 |
| P017 | C/F/I         | 254014                                      | 6303715 |
| P018 | C/F/I         | 254098                                      | 6303853 |
| P019 | C/F/I         | 254512                                      | 6304716 |
| P020 | C/F/I         | 254863                                      | 6304808 |
| P021 | C/F/I         | 255231                                      | 6304993 |
| P022 | C/F/I         | 255235                                      | 6305053 |
| P023 | C/F/I         | 255729                                      | 6305114 |
| P024 | C/F/I         | 255712                                      | 6305184 |
| P025 | C/F/I         | 255679                                      | 6305218 |
| P026 | C/F/I         | 257294                                      | 6305359 |
| P027 | C/F/I         | 256842                                      | 6305641 |
| P028 | C/F/          | 256292                                      | 6305615 |
| P029 | C/F/          | 255851                                      | 6305329 |
| P030 | C/F/          | 256050                                      | 6304941 |
| P031 | C/F/          | 255646                                      | 6304607 |
| P032 | C/F/          | 255156                                      | 6304701 |
| P033 | C/F/          | 254718                                      | 6304728 |
| P034 | C/F/          | 254310                                      | 6304392 |
| P035 | C/F/          | 254250                                      | 6304451 |
| P036 | C/F/          | 254160                                      | 6304225 |
| P037 | C/F/          | 254177                                      | 6304059 |
| P038 | C/F/          | 254028                                      | 6304048 |
| P039 | C/F/          | 253892                                      | 6303570 |
| P040 | C/F/          | 254316                                      | 6303290 |

|      |       |        |         |
|------|-------|--------|---------|
| P041 | C/F/  | 254373 | 6303207 |
| P042 | C/F/  | 254467 | 6303274 |
| P043 | C/F/  | 254558 | 6303102 |
| P044 | C/F/  | 254568 | 6302965 |
| P045 | C/F/  | 254280 | 6303219 |
| P046 | C/F/  | 254075 | 6303955 |
| P047 | C/F/I | 254112 | 6304347 |
| P048 | C/F/I | 255467 | 6304815 |
| P049 | C/F/I | 255601 | 6305013 |
| P05  |       | 256512 | 6305474 |
| P051 | C/F/I | 257853 | 6304882 |

Elaboración: Conciencia Ambiental, 2022.

Donde:

C = Punto COT

F= Abundancia relativa

I= Inventario forestal